

Р. В. Ша́мин

**Лекции по математическому анализу:
дифференциальное исчисление**

Lector.ru

Москва — 2022

Оглавление

Введение	7
Глава I. Множества и числа	9
1. Множества	9
2. Функции	12
3. Вещественные числа	16
4. Верхние и нижние грани числовых множеств	18
Глава II. Пределы последовательностей	21
1. Числовые последовательности и их пределы	21
2. Монотонные последовательности	27
3. Число e	32
4. Подпоследовательности	33
5. Критерий Коши	36

6. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности	38
7. Частичные пределы. Верхний и нижний пределы . . .	41
Глава III. Пределы функции	44
1. Предел функции	44
2. Односторонние пределы	48
3. Бесконечно малые функции	53
4. Сравнение функций	53
Глава IV. Непрерывные функции	57
1. Непрерывность и разрывы	57
2. Свойства непрерывных функций	59
3. Обратные функции	63
4. Сложные функции	65
5. Точки разрыва	66
6. Примеры непрерывных функций	68
Глава V. Производные и дифференцируемость	71
1. Производная	71
2. Геометрический смысл производной	75
3. Таблица производных	78
4. Дифференцируемость	79
5. Производные сложной функции	84
6. Производные обратной функции	85
7. Дифференцирование параметрически и неявно заданных функций	87
8. Производные высшего порядка	88

Глава VI. Дифференцируемые функции	91
1. Поведение функций	91
2. Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя .	97
 Глава VII. Формула Тейлора	 101
1. Формула Тейлора	101
2. Разложение элементарных функций	103
2.1. e^x	103
2.2. $\sin x$	104
2.3. $\cos x$	104
2.4. $(1 + x)^\alpha$	105
2.5. $\ln(1 + x)$	106
3. Остаточный член в форме Лагранжа	106
4. Приближенное вычисление функций	107
5. Вычисление пределов функций	108
 Глава VIII. Исследования функций	 111
1. Исследование функции на монотонность	111
2. Исследование на экстремум	113
3. Исследование на выпуклость	116
4. Исследование на асимптоты графика функции	118
 Глава IX. Функции многих переменных	 122
1. Многомерное пространство	122
2. Открытые множества	123
3. Предел последовательности точек	125
4. Замкнутые множества	127
5. Числовые функции многих переменных	130

Глава X. Предел и непрерывность функций многих переменных	132
1. Предел функций многих переменных	132
2. Непрерывность функции многих переменных	134
Глава XI. Дифференцируемость функций многих переменных	137
1. Частные производные	137
2. Дифференцируемая функция многих переменных	138
3. Смешанные производные	141
4. Касательная плоскость	143
5. Дифференциалы сложных функций	147
6. Полные дифференциалы высших порядков	149
7. Формула Тейлора для функции многих переменных	149
Глава XII. Экстремум функции многих переменных	152
1. Необходимые условия экстремума	152
2. Достаточные условия экстремума	153
3. Метод градиентного спуска	156
Литература	158

Введение

Математический анализ, несомненно, является главной математической дисциплиной, с которой начинается изучение высшей математики. В математическом анализе мы впервые сталкиваемся с предельным переходом, который связан с понятием бесконечности. Именно математический анализ показывает путь к тому, как работать с понятием бесконечности.

Математический анализ — это не только основа для большинства математических дисциплин от дифференциальных уравнений и геометрии до теории игр и численных методов, но и непосредственно применяемые методы во многих науках (физика, химия, биология, экономика и т.д.), а также в решении практических задач.

Обычно математический анализ изучается параллельно с линейной алгеброй и аналитической геометрией, но именно изучение математического анализа закладывает математический фундамент в образовании студента.

Настоящие лекции по математическому анализу представляют собой начальные главы математического анализа, включающие в себя теорию пределов (последовательностей и функции), непрерыв-

ные функции, дифференциальное исчисление функций одной переменной, исследование функций, функции многих переменных, анализ (теория пределов и дифференциальное исчисление, экстремум) функций многих переменных. Объем лекций соответствует первому семестру изучения математического анализа в большинстве технических университетов.

Изложение адаптировано для первоначального изучения или самостоятельного повторения основ математического анализа. Для этого в учебнике все основные определения и конструкции подробно обсуждаются и иллюстрируются примерами. В учебнике принят уровень строгости, соответствующий современным представлениям, все теоремы и утверждения снабжены подробными доказательствами (за редким исключением), но при этом используется понятный для студентов язык. Для этого, в частности, в учебнике не применяются кванторы ($\forall$, $\exists$), которые хотя и сокращают письмо, но для первоначального изучения лучше использовать привычные слова для изложения математического материала.

Курс лекций основан на опыте автора при чтении лекций по математическому анализу в МИРЭА — Российском технологическом университете, Российском университете дружбы народов, Московском авиационном институте.

Глава I

Множества и числа

1. Множества

Одним из самых основных понятий математики (и не только) является понятие множества. Определить множество без тавтологий нельзя, также как и понятие принадлежности к множеству. Поэтому мы будем понимать множество интуитивно и априорно.

Мы будем говорить о множестве, как об определенной совокупности объектов, которые будем называть элементами множества.

Традиционно множества будем обозначать заглавными буквами: $A, B, C, \dots$, а элементы маленькими буквами: $a, b, c, \dots$. Если элемент множества a принадлежит множеству A , то будем писать

$$a \in A.$$

В противном случае пишем

$$a \notin A.$$

Множество, которое не содержит ни одного элемента называется пустым множеством. Это множество обозначается через $\emptyset$.

Мы будем говорить, что два множества A и B равны, и писать

$$A = B,$$

если оба множества состоят из одинаковых элементов.

При этом множество — это только перечисление элементов, которые принадлежат множеству. Это перечисление является неупорядоченным и может содержать повторы. Наличие повторов или различный порядок перечисления элементов не изменяет множество.

Перечисление элементов обычно записывают следующим образом:

$$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}.$$

Пример 1.1. Рассмотрим множество чисел

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Это же множество можно записать и другими способами

$$A = \{5, 4, 3, 2, 1, 0\} = \{0, 1, 2, 3, 3, 4, 5\} = \{\sin 0, \cos 0, 2, 3, 2^2, 5\}.$$

Мы будем говорить, что множество A есть подмножество множества B , если каждый элемент множества A является элементом множества B . Будем использовать для этого стандартное обозначение

$$A \subset B.$$

Отношение подмножества является нестрогим, поэтому если $A = B$, то $A \subset B$ (и, соответственно, $B \subset A$). Если нужно рассматривать именно строгое отношение подмножества, которое называется

собственным подмножеством, то это будем каждый раз оговаривать специальною.

Будем рассматривать следующие основные операции над множествами. Во-первых, множества можно объединять. Пусть A и B два множества, тогда их объединением, обозначаемым $A \cup B$ называется множество, состоящее из всех элементов множества A и множества B . Заметим, что, например,

$$\{1, 2, 3, 4\} \cup \{2, 3, 4, 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Иногда вместо объединения множеств говорят о сумме множеств. Во-вторых, операция пересечения множеств. Пусть A и B два множества, тогда их пересечением, обозначаемым $A \cap B$ называется множество, состоящее из элементов, являющихся одновременно элементами множества A и множества B . Будем говорить, что множества A и B не пересекаются, если

$$A \cap B = \emptyset.$$

Очевидно, что обе эти операции являются симметричными

$$A \cap B = B \cap A, \quad A \cup B = B \cup A.$$

В-третьих, рассматривается операция (уже не симметричная) разности двух множеств, обозначаемой $A \setminus B$. При этом разность множества A и B определяется, как множество, содержащее те и только те элементы множества A , которые не содержатся в B . Разумеется,

$$A \setminus A = \emptyset.$$

Симметричную разность двух множеств A и B определим следующей формулой

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Симметричная разность множеств состоит из тех элементов, которые не являются одновременно элементами обоих множеств.

Чтобы определить операцию дополнения множеств, нужно ввести понятие универсального множества. Пусть в *фиксированной ситуации* мы рассматриваем только множества, являющиеся подмножеством одного множества U , которое называется универсальным множеством. Тогда для множества A , ($A \subset U$) дополнением является множество $\overline{A}$, которое определяется по формуле

$$\overline{A} = U \setminus A.$$

Иногда используют обозначение SA , для дополнения, но мы так делать не будем. Еще раз подчеркнем, что дополнение имеет смысл только при фиксации универсального множества.

Пример 1.2. Рассмотрим множества

$$A = [0, 1], \quad B = (0, 1), \quad C = [0, 2].$$

Тогда с помощью этих множеств можно построить другие множества, используя введенные выше операции

$$A \cap B = \{0, 1\}, \quad A \cup C = A, \quad C \setminus A = (1, 2].$$

2. Функции

Основным предметом математического анализа являются функции. Понятие функции также как и понятие множества не может быть определено без использование таких слов, как «отображение», «правило» и т.д. Мы будем использовать следующее определение.

Функцией, заданной на множестве A со значениями в множестве B , называется правило, которое каждому элементу множества A однозначно сопоставляет один элемент множества B . Пишут

$$f : A \rightarrow B$$

или $y = f(x)$, если $x \in A$, а $y \in B$.

Функция может быть задана различными способами в зависимости от множества, на котором задана функция.

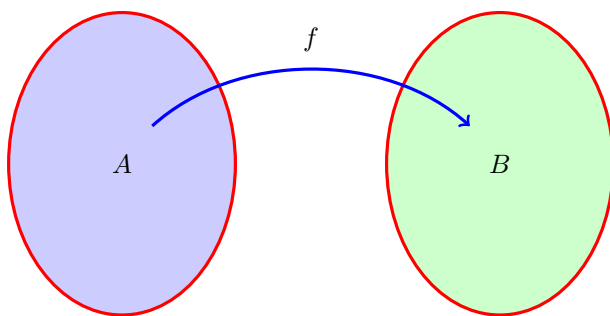


Рис. I.1. Функция f из множества A в множество B

Множество, на котором определена функция, называется областью определения. А множество всех значений, которые может принимать функция, называется областью значений функции.

В математическом анализе, как правило, мы будем рассматривать числовые функции, которые заданы на некотором множестве чисел и принимают числовые значения.

Пример 2.1. Рассмотрим функцию

$$f : [0, 1] \rightarrow [0, 1],$$

которая задана по формуле

$$f(x) = x^2.$$

Пример 2.2. Рассмотрим функцию

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Функция $\text{sign}(x)$ имеет область определения все числа, а область значений — множество $\{-1, 0, 1\}$.

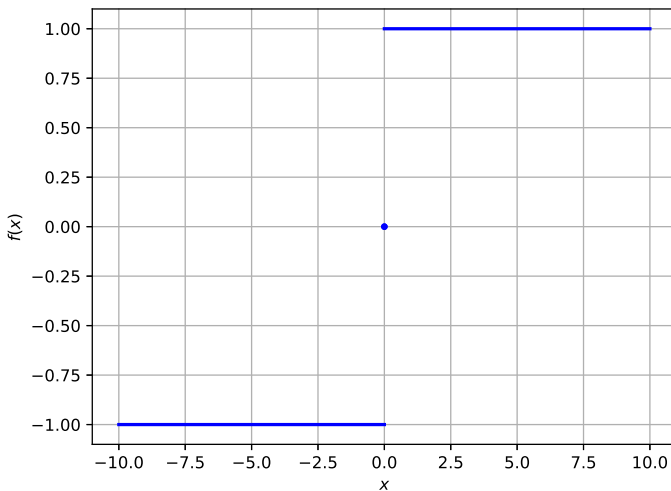


Рис. I.2. График функции $f(x) = x^2$.

Функция $f(x)$ называется взаимно однозначной, если каждому элементу y из области значений соответствует единственный элемент x из области определения такой, что $f(x) = y$.

Пример 2.3. Функция $f(x)$ из примера 2.1 является взаимно однозначной функцией. Действительно, для любого $y \in [0, 1]$ число $x = \sqrt{y} \in [0, 1]$ является единственным числом, для которого $f(x) = y$.

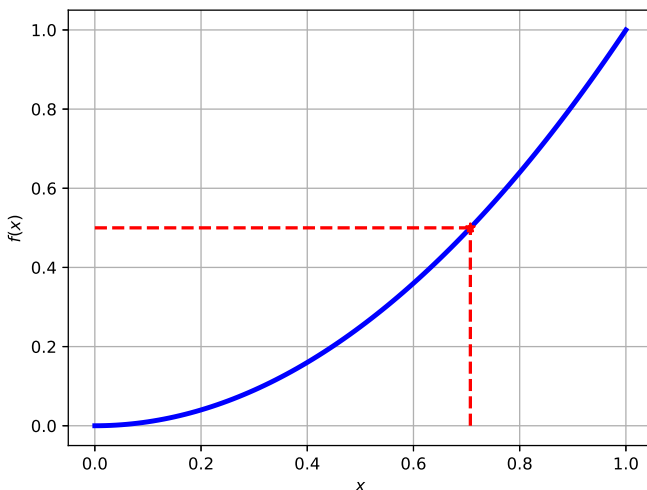


Рис. I.3. График функции $f(x) = x^2$.

Заметим, что функцию $f(x) = x^2$ можно определить и на более широком множестве, но в этом случае так определенная функция уже не всегда будет взаимно однозначной, например, если эту функцию определить на $[-1, 1]$.

3. Вещественные числа

Математика — это наука о числах и геометрических фигурах, поэтому понятие числа принципиально важно для математического анализа и математики.

Проблемы формального и непротиворечивого определения понятия чисел относятся к принципиальным вопросам оснований математики.

Сначала рассмотрим множество натуральных чисел, которое мы будем обозначать через $\mathbb{N}$. Множество натуральных чисел состоит из следующих чисел

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Мы не будем включать ноль в множество натуральных чисел, хотя во многих книгах ноль включают в множество $\mathbb{N}$. Следующим классом чисел являются целые числа, которые обозначаются через $\mathbb{Z}$. Множество рациональных чисел обозначается через $\mathbb{Q}$. Рациональные числа состоят из всех чисел, которые представимы в виде

$$a = \frac{p}{q}, \quad p, q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0.$$

Если мы дополним множество рациональных чисел множеством иррациональных чисел, то мы получим множество вещественных или действительных чисел, которое обозначается через $\mathbb{R}$. Вещественные числа также как и рациональные обладают свойством упорядоченности, т.е. для любых двух чисел a и b определено строго одно соотношение

$$a < b, \quad a = b \quad \text{или} \quad a > b.$$

При этом если одновременно $a < b$ и $b < c$, то $a < c$.

Для вещественных чисел определены операции сложения, умножения и деления на ненулевое число. Эти операции обладают обычными свойствами. Кроме того, для вещественных чисел выполнено свойство Архимеда. Это свойство означает, что для любого вещественного числа $a \in \mathbb{R}$ существует такое целое число $n \in \mathbb{Z}$, что

$$n > a.$$

Специфическим свойством вещественных чисел является свойство непрерывности. Система отрезков $[a_k, b_k]$, где $k = 1, 2, \dots$ называется системой вложенных отрезков, если

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] \subset [a_k, b_k], \quad k = 1, 2, \dots$$

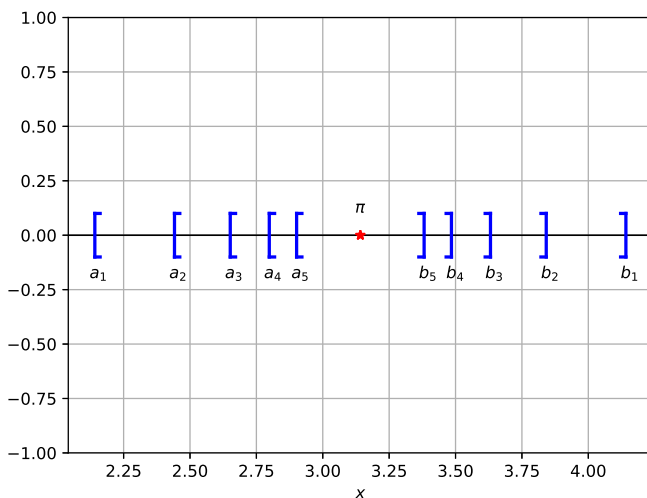


Рис. I.4. Принцип вложенных отрезков.

Свойство непрерывности действительных чисел состоит в том, что для любой системы вложенных отрезков существует хотя бы одно вещественное число, которое принадлежит всем отрезкам

$$c \in [a_k, b_k], \quad k = 1, 2, \dots$$

Свойство непрерывности является специфическим для вещественных чисел, которым не обладают, например, рациональные числа.

В дальнейшем, мы будем под словом «число» понимать вещественное число, если не оговорено противное.

4. Верхние и нижние грани числовых множеств

Пусть A — это некоторое множество чисел, т.е. $A \subset \mathbb{R}$.

Определение 4.1. Множество A называется ограниченным сверху (снизу), если существует такое число $b \in \mathbb{R}$, что для всех $x \in A$ имеет место

$$x \leq b, \quad (b \leq x).$$

Определение 4.2. Множество A , одновременно ограниченное сверху и снизу называется ограниченным.

Определение 4.3. Элемент a из множеств A называется максимальным (минимальным), если для всех $x \in A$ имеет место

$$x \leq a, \quad (a \leq x).$$

Ясно, что существование максимального (минимального) элемента возможно только в случае ограниченности сверху (снизу)

множества. Однако даже простые примеры ограниченных множеств могут не иметь максимального или минимального элементов.

Пример 4.1. Множество $(0, 1)$ является ограниченным, но оно не имеет ни минимального, ни максимального элемента. Действительно, предположим, что $a \in (0, 1)$ есть максимальный элемент множества $(0, 1)$, но тогда число

$$b = \frac{(1 + a)}{2}$$

принадлежит множеству $(0, 1)$ и при этом $b > a$, следовательно число a не может быть максимальным элементом.

А если взять

$$c = \frac{a}{2} \in (0, 1),$$

то видим, что для этого множества не существует и минимального элемента.

Однако ограниченные множества чисел имеют точные нижние и точные верхние грани.

Определение 4.4. Число b называется точной верхней гранью или супремумом множества A , если для любого $x \in A$ имеет место

$$x \leq b$$

и для любого $b' < b$ существует такой элемент $x_0 \in A$, что

$$x_0 > b'.$$

Точная верхняя грань обозначается через $b = \sup A$.

Аналогично определяется точная нижняя грань.

Определение 4.5. Число b называется точной нижней гранью или инфимумом множества A , если для любого $x \in A$ имеет место

$$x \geq b$$

и для любого $b' > b$ существует такой элемент $x_0 \in A$, что

$$x_0 < b'.$$

Точная нижняя грань обозначается через $b = \inf A$.

Пример 4.2. Для множества $A = (0, 1)$, как мы видели, не существует минимального и максимального элементов. Однако это множество имеет точные нижнюю и верхнюю грани. Имеем

$$\inf A = 0, \sup A = 1.$$

Ясно, что для любого $x \in (0, 1)$ имеет место $x \geq 0$, кроме того, для любого $b' > 0$ найдется элемент $x_0 \in (0, 1)$ такой, что $x_0 < b'$. Для этого нужно взять $x_0 = b'/2$ при условии, что $b' \leq 1$, если $b' > 1$, то в качестве x_0 можно выбрать любое число из $(0, 1)$.

Аналогично можно рассмотреть и точную верхнюю грань множества A .

Глава II

Пределы последовательностей

1. Числовые последовательности и их пределы

Пусть мы имеем занумерованную последовательность действительных чисел

$$a_1, a_2, a_3, \dots,$$

где каждому натуральному числу n сопоставлено определенное число a_n . Такая совокупность упорядоченных чисел называется числовой последовательностью, а ее элементы будем называть членами последовательности. Важно, что числовая последовательность всегда состоит из бесконечного (счетного) числа элементов и то, что члены последовательности упорядочены по своему номеру.

Обычно числовую последовательность задают с помощью правила для вычисления общего члена последовательности, т.е. указанием функции $a_n = a(n)$ от натурального числа.

Пример 1.1. Пусть общий член последовательности задается формулой

$$a_n = \frac{1}{1+n^2}.$$

Тогда первые члены этой последовательности равны

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{17}, \dots$$

Пример 1.2. Пусть общий член последовательности задан следующим образом

$$a_n = 1 - \cos \pi n,$$

которая представляет собой последовательность

$$0, 1, 0, 1, \dots$$

Дадим фундаментальное определение предела последовательности. В этом определении показано, каким образом в математическом анализе можно работать с бесконечными понятиями.

Определение 1.1. Число A называется пределом последовательности $\{a_n\}$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, зависящий от ε , что для всех $n > N(\varepsilon)$ имеет место неравенство

$$|a_n - A| < \varepsilon.$$

В этом случае пишут

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

или

$$a_n \rightarrow A, \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Если последовательность имеет предел, то такая последовательность называется сходящейся последовательностью.

Пример 1.3. Рассмотрим числовую последовательность $\{a_n\}$ с общим членом

$$a_n = \frac{n^2}{n^2 + 1}.$$

Покажем, что эта последовательность имеет предел и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

Будем действовать по определению. Зададимся любым положительным числом ε . Найдем такое $N = N(\varepsilon)$, что для каждого $n > N$ будет выполняться неравенство

$$\left| \frac{n^2}{n^2 + 1} - 1 \right| < \varepsilon.$$

Имеем

$$\left| \frac{n^2}{n^2 + 1} - 1 \right| = \left| \frac{n^2 - n^2 - 1}{n^2 + 1} \right| = \frac{1}{n^2 + 1}.$$

Следовательно, нам нужно решить неравенство

$$\frac{1}{n^2 + 1} < \varepsilon.$$

Это неравенство эквивалентно

$$n^2 > \varepsilon^{-1} - 1.$$

Следовательно, можем $N(\varepsilon)$ выбрать следующим образом

$$N(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon \geq 1, \\ \sqrt{\varepsilon^{-1} - 1}, & \varepsilon < 1. \end{cases}$$

Пример 1.4. Покажем, что последовательность

$$a_n = (-1)^n$$

не имеет предела.

Предположим, что пределом этой последовательности является число A , если $A \geq 0$, то для нечетных n мы имеем

$$|-1 - A| = A + 1 \geq 1,$$

поэтому число $A \geq 0$ не может быть пределом нашей последовательности, действительно, возьмем $\varepsilon < 1$. Если же число $A < 0$, то для четных мы имеем

$$|1 - A| = |A| + 1 > 1,$$

поэтому и число $A < 0$ не может быть пределом нашей последовательности, если мы снова возьмем $\varepsilon < 1$.

Если некоторая последовательность имеет предел, то это означает, что начиная с некоторого номера, все члены последовательности будут сколь угодно близки к предельному значению. Этой фразе можно придать и точный смысл.

Определение 1.2. Расстоянием между двумя числами a и b называется число $\varrho(a, b)$, которое вычисляется по формуле

$$\varrho(a, b) = |a - b|.$$

Несложно видеть, что наше определение расстояния имеет все свойства расстояний: расстояние неотрицательно при этом два числа имеют нулевое расстояние тогда и только тогда, когда они равны; расстояние от a до b равно расстоянию от b до a ; далее имеет место неравенство треугольника

$$\varrho(a, b) \leq \varrho(a, c) + \varrho(c, b)$$

для всех чисел a , b и c .

Определение 1.3. Для любого числа x_0 и положительного $\varepsilon > 0$ множество

$$U(x_0, \varepsilon) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

называется ε -окрестностью числа x_0 .

Числа из ε -окрестности числа x_0 находятся на расстоянии не большем ε от числа x_0 , чем и оправдывается это определение.

С помощью понятия ε -окрестности можно дать эквивалентное определение предела последовательности.

Определение 1.4. Число A называется пределом последовательности $\{a_n\}$, если в любой его ε -окрестности содержатся все члены последовательности, начиная с некоторого номера, зависящего от ε .

Прежде всего докажем, что любая последовательность может иметь не более одного предела. Не каждая последовательность имеет предел, но если она имеет предел, то такой предел — единственный.

Теорема 1.1. *Числовая последовательность не может иметь более одного предела.*

Доказательство. Доказательство этой теоремы проведем от противного. Допустим, что числовая последовательность a_n имеет два различных предела a и b . Без ограничения общности, по свойству сравнения действительных чисел можем считать, что

$$a < b.$$

Возьмем число $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$, которое будет положительным $\varepsilon > 0$. Тогда построим две ε -окрестности: $U(a, \varepsilon)$ и $U(b, \varepsilon)$. Тогда существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, для всех $n > N(\varepsilon)$ имеет место

$$a_n \in U(a, \varepsilon)$$

и

$$a_n \in U(b, \varepsilon).$$

Но по построению эти окрестности не пересекаются, следовательно, мы имеем противоречие, которое доказывает теорему. $\square$

Докажем еще теорему о зажатых последовательностях, которая часто используется.

Теорема 1.2. Пусть мы имеем три последовательности a_n , b_n и c_n . Предположим, что

$$a_n \leq b_n \leq c_n.$$

Тогда, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = d,$$

то последовательность b_n тоже сходится и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = d$.

Доказательство. Для произвольного $\varepsilon > 0$ существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, что для всех $n > N(\varepsilon)$ имеют место неравенства

$$d - \varepsilon < a_n < d + \varepsilon$$

и

$$d - \varepsilon < c_n < d + \varepsilon$$

отсюда следует, что

$$d - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < d + \varepsilon.$$

Таким образом, для $n > N(\varepsilon)$ получаем, что

$$d - \varepsilon < b_n < d + \varepsilon,$$

в силу произвольности $\varepsilon > 0$ получаем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = d.$$

□

Пример 1.5. Покажем, как теорема о зажатых последовательностях может быть использована для вычисления пределов. Рассмотрим числовую последовательность с общим членом

$$b_n = \frac{\sin n^2}{n}.$$

Вместе с этой последовательностью рассмотрим две последовательности

$$a_n = -\frac{1}{n}, \quad c_n = \frac{1}{n}.$$

Совсем легко видеть, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0.$$

Поскольку

$$|b_n| = \left| \frac{\sin n^2}{n} \right| \leq \frac{1}{n},$$

то мы имеем

$$a_n \leq b_n \leq c_n.$$

Откуда следует, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n^2}{n} = 0.$$

2. Монотонные последовательности

Прежде чем определить монотонные последовательности, дадим определение ограниченной последовательности.

Определение 2.1. Числовая последовательность $\{a_n\}$ называется ограниченной сверху, если существует такое число M , что

$$a_n \leq M$$

для всех n .

Определение 2.2. Числовая последовательность $\{a_n\}$ называется ограниченной снизу, если существует такое число M , что

$$M \leq a_n$$

для всех n .

Определение 2.3. Последовательность ограниченная одновременно сверху и снизу называется ограниченной последовательностью.

Последовательность $\{a_n\}$ является ограниченной тогда и только тогда, когда для всех n существует такое M , что

$$|a_n| \leq M.$$

Несложно доказать, что сходящаяся последовательность является ограниченной.

Теорема 2.1. Пусть последовательность $\{a_n\}$ имеет предел a , тогда эта последовательность ограниченная.

Доказательство. Поскольку члены сходящейся последовательности принадлежат любой ε -окрестности предела, начиная с некоторого номера, то для $\varepsilon = 1$ существует такой номер N , что

$$|a_n - a| < 1,$$

для всех $n > N$. Тогда определим число

$$M = \max\{|a| + 1, |a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|\}.$$

При этом имеет место

$$|a_n| \leq M,$$

что означает ограниченность последовательности. $\square$

Теперь дадим определения монотонным последовательностям.

Определение 2.4. Числовая последовательность $\{a_n\}$ называется монотонно возрастающей, если для всех n имеет место

$$a_n \leq a_{n+1}.$$

Определение 2.5. Числовая последовательность $\{a_n\}$ называется монотонно убывающей, если для всех n имеет место

$$a_n \geq a_{n+1}.$$

Определение 2.6. Числовая последовательность называется монотонной, если она монотонно возрастающая или монотонно убывающая.

Принципиальное значение имеет следующая теорема.

Теорема 2.2. *Ограниченная сверху (снизу) и монотонно возрастающая (убывающая) последовательность имеет предел.*

Доказательство. Докажем теорему для случая ограниченной сверху и монотонно возрастающей последовательности. Пусть $\{a_n\}$ такая последовательность. Для ограниченной сверху последовательности существует конечная точная верхняя грань

$$M = \sup\{a_n\}.$$

Покажем, что $a_n \rightarrow M$, при $n \rightarrow \infty$. По определению супремума для любого $\varepsilon > 0$ существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, что

$$a_{N(\varepsilon)} > M - \varepsilon.$$

Но в силу монотонности последовательности это неравенство верно и для всех номеров $n > N(\varepsilon)$, т.е.

$$a_n > M - \varepsilon$$

для $n > N(\varepsilon)$. С другой стороны, для всех a_n имеет место

$$a_n \leq M.$$

Из последних двух неравенств следует, что

$$|a_n - M| < \varepsilon$$

для $n > N(\varepsilon)$, что означает сходимость последовательности $\{a_n\}$ к M .

Для случая ограниченной снизу и монотонно убывающей последовательности $\{a_n\}$ доказательство аналогично¹. □

Пример 2.1. Рассмотрим числовую ограниченную и монотонно возрастающую последовательность

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}.$$

Эта последовательность имеет предел $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

¹Можно заметить, что в этом случае последовательность $\{-a_n\}$ будет монотонно возрастающей и ограниченной сверху.

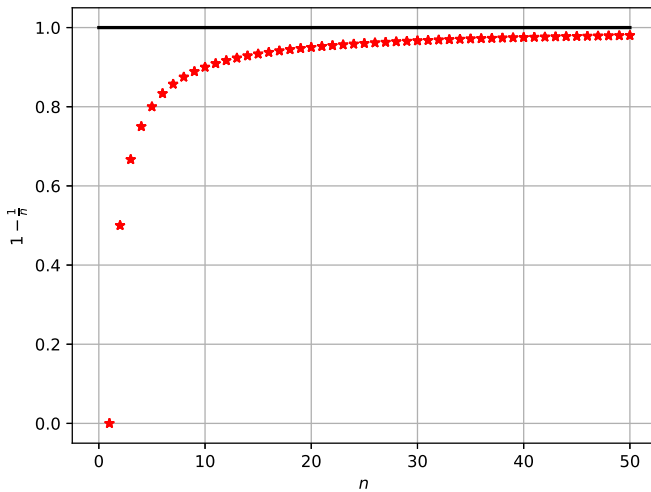


Рис. II.1. Ограниченная и монотонная последовательность, имеющая предел.

Пример 2.2. Построим числовую последовательность следующим образом

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{|\sin k|}{2^k}.$$

Имеет ли эта последовательность предел?

Во-первых, заметим, что эта последовательность является монотонно возрастающей, поскольку все слагаемые $\frac{|\sin k|}{2^k} \geq 0$, а с увеличением номера член последовательности содержит большее количество слагаемых.

Во-вторых, эта последовательность является ограниченной. Покажем это

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{|\sin k|}{2^k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \leq 2.$$

Следовательно, по теореме 2.2 последовательность $\{a_n\}$ имеет предел.

3. Число e

Число e , которое раньше называли числом Непера или Эйлера определяется как предел числовой последовательности

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Необходимо показать, что эта последовательность имеет предел.

Во-первых, напомним, неравенство Бернулли

$$(1 + h)^n > 1 + nh, \quad h > 0, \quad n \geq 2,$$

в котором число $n \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим последовательность

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

В силу неравенства Бернулли мы имеем оценку

$$x_n > 1 + \frac{n+1}{n} > 2.$$

Следовательно, последовательность $\{x_n\}$ является ограниченной снизу. Покажем, что эта последовательность также убывающая последовательность

$$\frac{x_{n-1}}{x_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{n}{n+1} \left(\frac{n^2}{(n+1)(n-1)}\right)^n =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n > \\
&> \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) = \frac{n^3+n^2-n}{n^3+n^2-n-1} > 1.
\end{aligned}$$

Здесь мы снова использовали неравенство Бернулли.

Таким образом, последовательность $\{x_n\}$ имеет предел, который находится в пределах $[2, 4]$. Более того, мы видим

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Как известно, число e является иррациональным и приближенно равно

$$e = 2.7182818284590452353602874713527 \dots$$

4. Подпоследовательности

Иногда нам будет удобно работать не с заданной последовательностью, а лишь с частью этой последовательности, которая сама является последовательностью. Для этого введем понятие подпоследовательности.

Определение 4.1. Пусть $\{a_n\}$ произвольная последовательность. Последовательность $\{b_k\}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{a_n\}$, если для любого натурального k определен номер n_k так, что $n_{k_1} < n_{k_2}$ тогда и только тогда, когда $k_1 < k_2$, и $b_k = a_{n_k}$.

Подпоследовательность — это не просто подмножество элементов, а счетное подмножество элементов, в котором не нарушен порядок следования членов исходной последовательности. Например,

мы можем взять подпоследовательность, содержащую только элементы с четными номерами или с номерами, являющимися простыми числами.

Может так оказаться, что исходная последовательность не имеет предела, а некоторая подпоследовательность уже будет иметь предел.

Пример 4.1. Рассмотрим последовательность

$$a_n = (-1)^n.$$

Эта последовательность не имеет предела, однако подпоследовательность, содержащая только четные номера, уже имеет предел (равный 1), а подпоследовательность из нечетных номеров имеет другой предел (равный -1).

В математическом анализе фундаментальную роль играет следующая теорема.

Теорема 4.1 (Больцано-Вейерштрасса). *Из любой ограниченной последовательности всегда можно извлечь сходящуюся подпоследовательность.*

Доказательство. Пусть последовательность $\{x_n\}$ является ограниченной, тогда существует такой отрезок $[a, b]$, что

$$x_n \in [a, b].$$

Разделим этот отрезок на два равных отрезков. Тогда хотя бы одному из этих отрезков будет принадлежать бесконечное число исходной последовательности. Обозначим этот отрезок через $[a_1, b_1]$.

Ясно, что длина этого отрезка равна

$$b_1 - a_1 = \frac{b - a}{2}.$$

Пусть $x_{n_1} \in [a_1, b_1]$.

Далее, снова разделим отрезок $[a_1, b_1]$ на два равных отрезков. Хотя бы в одном из них будет бесконечное число элементов последовательности $\{x_n\}$. Обозначим этот отрезок через $[a_2, b_2]$. Пусть $x_{n_2} \in [a_2, b_2]$. Далее, продолжая аналогично, мы получаем систему отрезков

$$x_{n_k} \in [a_k, b_k].$$

При этом длина каждого отрезка равна

$$b_k - a_k = \frac{b - a}{2^k}. \quad (\text{II.1})$$

Из принципа вложенных отрезков (свойства действительных чисел) существует число y принадлежащее всем отрезкам. Покажем, что это число есть предел подпоследовательности x_{n_k} . По построению имеем

$$a_k \leq x_{n_k} \leq b_k \quad (\text{II.2})$$

В силу (II.1) имеет место пределы

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = y.$$

Отсюда, из (II.2) и теоремы о зажатых последовательностях (теорема 1.2) следует, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = y.$$

□

Пример 4.2. Рассмотрим числовую последовательность

$$a_n = \cos n,$$

которая не имеет предела, но поскольку эта последовательность является ограниченной

$$-1 \leq a_n \leq 1,$$

то по теореме Больцано-Вейерштрасса из этой последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность.

5. Критерий Коши

Критерием для некоторого утверждения в математике называются необходимые и достаточные условия для рассматриваемого утверждения. В этом смысле критерий — это эквивалентное утверждение.

Рассмотрим критерий сходимости последовательности, который называется критерием Коши.

Теорема 5.1 (критерий Коши). *Последовательность $\{x_n\}$ чисел сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, что*

$$|x_n - x_m| < \varepsilon, \tag{II.3}$$

для всех $n, m > N(\varepsilon)$.

Доказательство. Сначала докажем необходимость. Предположим, что последовательность $\{x_n\}$ имеет предел a , покажем, что выполнено условие (II.3), которое будем называть условием Коши. Фиксируем любое $\varepsilon > 0$, тогда из существования предела следует, что

существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, что

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

для $n > N(\varepsilon)$. Выберем любые $n, m > N(\varepsilon)$ тогда имеем

$$|x_n - x_m| = |x_n - a + a - x_m| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Таким образом, условие (II.3) выполнено.

Теперь докажем достаточность. Предположим, что выполнено условие (II.3), покажем, что такая последовательность имеет предел. Из условия Коши следует, что последовательность $\{x_n\}$ является ограниченной, поэтому по теореме Больцано-Вейерштрасса из этой последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, предел которой обозначим через a . Покажем, что и вся последовательность $\{x_n\}$ сходится к a .

Для любого $\varepsilon > 0$ существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, что для всех $n_k > N(\varepsilon)$ и всех $n, m > N(\varepsilon)$ выполнены неравенства

$$|x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

и

$$|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Возможность выбора такого номера обеспечивается сходимостью подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$ и условием Коши. В силу эти неравенств имеем

$$|x_n - a| = |x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. □

Пример 5.1. Рассмотрим сходящуюся последовательность

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

Покажем, что эта последовательность удовлетворяет критерию Коши. Зададимся произвольным положительным числом $\varepsilon > 0$. Для этого числа возьмем целое число N , которое удовлетворяет следующему неравенству

$$N > \frac{\varepsilon}{2}.$$

Для произвольных $n, m > N$ имеем следующие оценки

$$\left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leq \frac{1}{N} + \frac{1}{N} = \frac{2}{N} \leq \varepsilon.$$

6. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности

В математическом анализе большую роль играют бесконечно малые и бесконечно большие величины. Слово «бесконечный» требует точного определения. Дадим соответствующие формулировки.

Определение 6.1. Последовательность $\{\alpha_n\}$ называется бесконечно малой, если ее предел равен нулю

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0.$$

Теорема 6.1. *Последовательность $\{a_n\}$ имеет предел c тогда и только тогда, когда существует такая бесконечно малая последовательность $\{\alpha_n\}$, что*

$$a_n = c + \alpha_n.$$

Доказательство. Пусть последовательность $\{a_n\}$ имеет предел c . Построим новую последовательность

$$\alpha_n = a_n - c.$$

Покажем, что эта последовательность является бесконечно малой. Действительно, для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $N = N(\varepsilon)$, что

$$|a_n - c| = |\alpha_n| < \varepsilon, \quad n > N(\varepsilon),$$

что и означает, что последовательность $\{\alpha_n\}$ является бесконечно малой.

Пусть теперь последовательность $\{a_n\}$ представима в виде

$$a_n = c + \alpha_n,$$

где α_n — это бесконечно малая последовательность. Покажем, что последовательность a_n имеет предел, равный c . Для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $N = N(\varepsilon)$, что

$$|\alpha_n| = |a_n - c| < \varepsilon, \quad n > N(\varepsilon).$$

Следовательно, имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$. □

Пример 6.1. Рассмотрим последовательность

$$a_n = \sin \frac{1}{n}.$$

Поскольку эта последовательность имеет предел, равный нулю

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} = 0,$$

то последовательность $\{a_n\}$ является бесконечно малой.

Пример 6.2. Последовательность

$$a_n = \frac{2n^2}{n^2 + 1}$$

имеет предел $\lim_{n \rightarrow \infty} = 2$. Покажем, что эта последовательность представима в виде

$$a_n = 2 + \alpha_n,$$

где α_n — бесконечно малая величина. Действительно, имеем

$$\frac{2n^2}{n^2 + 1} = \frac{2n^2 + 2 - 2}{n^2 + 1} = 2 - \frac{2}{n^2 + 1} = 2 + \alpha_n,$$

где $\alpha_n = -\frac{2}{n^2 + 1}$ есть бесконечно малая величина.

Теперь дадим определение бесконечно большой последовательности.

Определение 6.2. Последовательность $\{\beta_n\}$ называется бесконечно большой, если для любого $M > 0$ существует такой номер $N = N(M)$, что для всех $n > N(M)$ выполнено

$$|\beta_n| > M.$$

При этом пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \infty$. Если члены этой последовательности для $n > N(M)$ удовлетворяют неравенству

$$\beta_n > M,$$

то пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} = +\infty$, а если неравенству

$$\beta_n < -M,$$

то пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} = -\infty$.

Выражение «последовательность имеет предел» означает, что последовательность имеет конечный предел. А для бесконечно большой последовательности можно говорить, что последовательность имеет бесконечный предел.

Пример 6.3. Рассмотрим последовательность

$$b_n = \sqrt{n}.$$

Покажем, что это бесконечно большая величина. Действительно, для любого $M > 0$ существует такое $N(M) = M^2$, что

$$b_n = \sqrt{n} > M,$$

для всех $n > N(M)$.

7. Частичные пределы. Верхний и нижний пределы

Как мы видели из ограниченной последовательности всегда можно извлечь сходящуюся (к числу) подпоследовательность. Покажем, что из неограниченной последовательности можно извлечь бесконечно большую последовательность, т.е. последовательность, сходящуюся к ∞ .

Теорема 7.1. Пусть числовая последовательность $\{a_n\}$ не является ограниченной последовательностью, тогда существует такая подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$ такая, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \infty.$$

Доказательство. Сначала предположим, что последовательность $\{a_n\}$ не ограничена сверху. Это означает, что для любого $M > 0$ существует такой номер $n = n(M)$, что

$$a_{n(M)} > M.$$

Будем выбирать номера n_k следующим образом

$$n_1 = 1, \quad n_k > n_{k-1}, \quad a_{n_k} > k.$$

Это всегда можно сделать в силу неограниченности нашей последовательности. По построению подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$ является бесконечно большой.

Аналогичное доказательство и для последовательности неограниченной снизу. □

Определение 7.1. Частичным пределом числовой последовательности называется предел какой-либо подпоследовательности.

Определение 7.2. Верхним пределом числовой последовательности $\{a_n\}$ называется точная верхняя грань всех частичных пределов этой последовательности. Верхний предел имеет следующие обозначения

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Определение 7.3. Нижним пределом числовой последовательности $\{a_n\}$ называется точная нижняя грань всех частичных пределов этой последовательности. Нижний предел имеет следующие обозначения

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Для неограниченной сверху последовательности верхний предел будет равен ∞ , а для неограниченной снизу последовательности нижний предел будет равен $-\infty$. Ограниченная последовательность по теореме Больцано-Вейерштрасса всегда имеет конечные верхний и нижний пределы.

Пример 7.1. Рассмотрим последовательность

$$a_n = (-1)^n,$$

которая, как мы видели, не имеет предела, но эта последовательность имеет верхний и нижний пределы

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = -1.$$

Глава III

Пределы функции

1. Предел функции

Обобщением предела последовательности является понятие предела функции. Мы будем рассматривать числовую функцию $f(x)$, заданную в некоторой окрестности точки x_0 , но, возможно, исключая саму точку x_0 . Для такой функции можно определить понятие предела функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$. При этом можно дать два эквивалентных определения предела функции по Коши и по Гейне.

Определение 1.1 (предел по Коши). Пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ называется число A , если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, что

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

для всех $x \neq x_0$, удовлетворяющих условию

$$|x - x_0| < \delta.$$

Теперь дадим другое определение предела функции.

Определение 1.2 (предел по Гейне). Пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ называется число A , если для любой последовательности x_n , принадлежащей области определения функции $f(x)$, такой, что $x_n \rightarrow x_0$, имеет место

$$f(x_n) \rightarrow A, \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Эти определения являются эквивалентными, поэтому можно использовать любое из них в зависимости от того, что будет удобно. Докажем это.

Теорема 1.1. *Определения предела по Коши и по Гейне являются эквивалентными.*

Доказательство. Пусть число A является пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ по Коши. Покажем, что это же число является и пределом по Гейне. Пусть $\{x_n\}$ произвольная числовая последовательность, сходящаяся к x_0 , но такая, что $x_n \neq x_0$ и все x_n принадлежат области определения функции $f(x)$. Требуется показать, что числовая последовательность $f(x_n)$ сходится к A .

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$, тогда поскольку A есть предел по Коши, то существует такое $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, что

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

при $0 < |x - x_0| < \delta$. В тоже время из сходимости последовательности x_n к x_0 для любого $\delta > 0$ существует такой номер $N = N(\delta)$, что при всех $n > N(\delta)$ имеет место

$$|x_n - x_0| < \delta.$$

Но тогда по определению предела по Коши при всех $n > N(\delta)$ выполняется неравенство

$$|f(x_n) - A| < \varepsilon.$$

Следовательно, последовательность $\{f(x_n)\}$ сходится к A .

Теперь пусть число A является пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ по Гейне. Покажем, что это же число есть предел этой функции и по Коши. Предположим, что это не так. Тогда для некоторого $M > 0$ и сколь угодно малого $\delta > 0$ существует такое x из области определения функции $f(x)$, что $0 < |x - x_0| < \delta$, но при этом

$$|f(x) - A| > M.$$

Возьмем теперь $\delta_n = \frac{1}{n}$ и для каждого δ_n число x_n такие, что

$$|x_n - x_0| < \delta_n = \frac{1}{n}$$

и

$$|f(x) - A| > M.$$

Из первого неравенства следует, что $x_n \rightarrow x_0$, а следовательно из определения предела по Гейне следует, что последовательность $\{f(x_n)\}$ должна сходиться к A , но это противоречит второму неравенству. Полученное противоречие доказывает теорему. $\square$

Пример 1.1. Функция

$$f(x) = \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 + 2x - 3}$$

определена в окрестности точки $x_0 = 1$, за исключением самой точки $x_0 = 1$. Например, на множестве $U_1 = (0, 1) \cup (1, 2)$. Покажем,

что

$$\lim_{x \rightarrow 1} = 2.$$

Пусть $x \in U_1$, тогда имеем равенства

$$\begin{aligned} |f(x) - 2| &= \left| \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 + 2x - 3} - 2 \right| = \left| \frac{(x-1)(x+7)}{(x-1)(x+3)} - 2 \right| = \\ &= \left| \frac{(x+7)}{(x+3)} - 2 \right| = \left| \frac{(1-x)}{(x+3)} \right|. \end{aligned}$$

Для любого $\varepsilon > 0$ рассмотрим неравенство

$$\frac{|1-x|}{x+3} < \varepsilon.$$

Учитывая, что $x \in U_1$ имеем

$$|1-x| < \varepsilon.$$

Следовательно, можно выбрать $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$. Согласно определению предела функции по Коши мы установили, что $\lim_{x \rightarrow 1} = 2$.

Вычислим теперь этот предел с помощью определения по Гейне. Возьмем любую числовую последовательность $\{a_n\}$, которая сходится к 1 и все ее члены принадлежат U_1 .

Рассмотрим числовую последовательность

$$f_n = f(a_n)$$

и покажем, что $f_n \rightarrow 2$, при $n \rightarrow \infty$. Поскольку $a_n \in U_1$, то мы имеем

$$f(a_n) = \frac{a_n + 7}{a_n + 3}$$

и, следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = 2.$$

Пример 1.2. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}.$$

Покажем, что эта функция не имеет предела при $x \rightarrow 0$. Рассмотрим две числовые последовательности

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}, \quad \beta_n = \frac{1}{3/2\pi + 2\pi n}.$$

Очевидно, что $\alpha_n \rightarrow 0$, $\beta_n \rightarrow 0$, при $n \rightarrow \infty$. Однако

$$f(\alpha_n) = \sin(\pi/2 + 2\pi n) = 1,$$

а

$$f(\beta_n) = \sin(3/2\pi + 2\pi n) = -1.$$

Определение предела функции по Гейне требует, чтобы последовательность $f(a_n)$ имела одинаковый предел для любой последовательности $\{a_n\}$, сходящейся к 0, поэтому функция $f(x)$ не имеет предела при $x \rightarrow 0$.

2. Односторонние пределы

В определении предела функции при $x \rightarrow x_0$ допускается, что при стремлении аргумента x к x_0 точка x может быть, как больше x_0 , так и меньше. Но иногда нужно рассматривать односторонние пределы функции, когда величина x стремиться к x_0 только с одной стороны.

Определение 2.1. Пусть функция $f(x)$ определена на множестве (a, b) . Односторонним пределом слева функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$, где

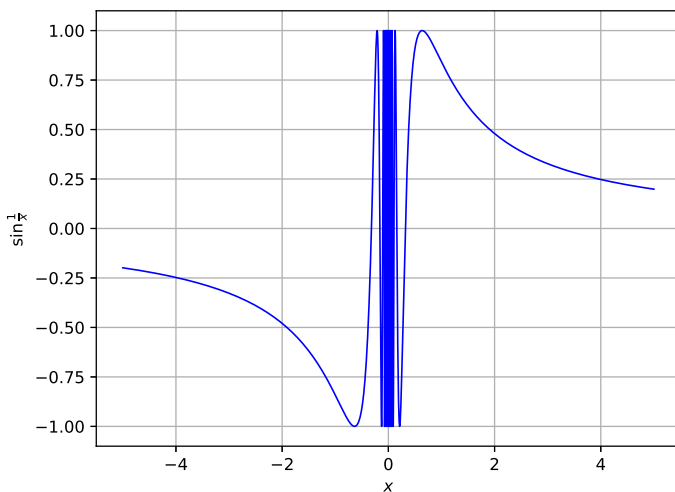


Рис. III.1. График функции $\sin \frac{1}{x}$.

$x_0 \in (a, b]$ называется число A , если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta = \delta(\varepsilon)$, что имеет место

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

если

$$x_0 - \delta < x < x_0.$$

Аналогично определение предела справа.

Определение 2.2. Пусть функция $f(x)$ определена на множестве (a, b) . Односторонним пределом слева функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$, где $x_0 \in [a, b)$ называется число A , если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta = \delta(\varepsilon)$, что имеет место

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

если

$$x_0 < x < x_0 + \delta.$$

Для односторонних пределов используют следующие обозначения. Предел слева обозначается так

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = A,$$

а предел справа так

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A.$$

Можно дать также аналогичные определения односторонних пределов по Гейне, которые будут эквивалентны.

Пример 2.1. Функция $\operatorname{sign}(x)$ имеет односторонние пределы

$$\lim_{x \rightarrow -0} \operatorname{sign}(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow +0} \operatorname{sign}(x) = 1.$$

Пример 2.2. Рассмотрим функцию

$$f(x) = x \cdot \ln x,$$

определенную на $(0, \infty)$. Эта функция имеет односторонний предел

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 0.$$

Для функций определенных на числовом луче можно рассматривать пределы при x стремящемся к бесконечности. Приведем соответствующие определения.

Определение 2.3. Пусть функция $f(x)$ определена при (a, ∞) , тогда число A называется пределом функции при $x \rightarrow +\infty$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $M > 0$, что для всех

$$x > M$$

имеет место

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

Аналогично для случая $-\infty$.

Определение 2.4. Пусть функция $f(x)$ определена при $(-\infty, a)$, тогда число A называется пределом функции при $x \rightarrow -\infty$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $M > 0$, что для всех

$$x < -M$$

имеет место

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

Пример 2.3. Функция $\operatorname{arctg}(x)$ имеет пределы

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg}(x) = \pi/2,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg}(x) = -\pi/2.$$

Пример 2.4. Рассмотрим пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = \lim_{z \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z.$$

Покажем, что эти пределы существуют и равны числу e .

Сначала рассмотрим предел

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z.$$

Для любого $z > 0$ существует такой номер $n \in \mathbb{N}$, что $n \leq z \leq n+1$.

Для такого номера имеем неравенства

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

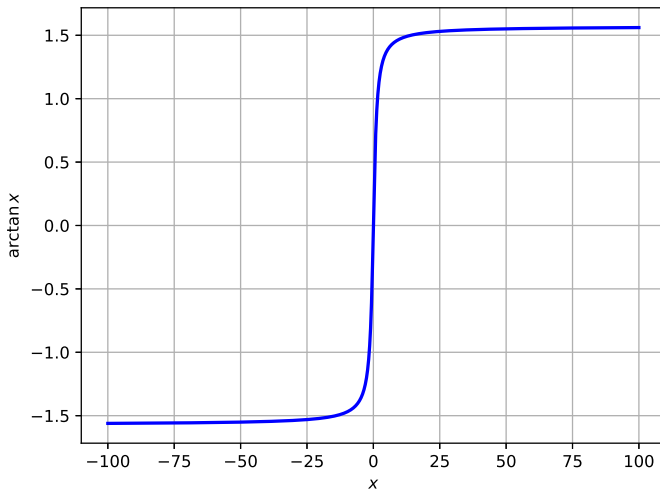


Рис. III.2. График функции $\text{arctg } x$.

Введем обозначение $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ и перепишем наше неравенство в виде

$$u_{n+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n+1}} \leq \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z \leq u_n \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Поскольку $z \rightarrow +\infty$, то и $n \rightarrow \infty$, но мы уже знаем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = e$, поэтому и

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z = e.$$

Теперь рассмотрим предел

$$\lim_{z \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z.$$

Положим $z = -(t+1)$, тогда $t \rightarrow +\infty$, если $z \rightarrow -\infty$. Имеем

$$\lim_{z \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t+1}\right)^{-(t+1)} =$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t+1} \right)^{-(t+1)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^{t+1} = \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^t \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right) = e.
\end{aligned}$$

3. Бесконечно малые функции

Аналогично бесконечно малым и бесконечно большим последовательностям можно ввести соответствующие определения для функций.

Определение 3.1. Функция $f(x)$ называется бесконечно малой при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0.$$

Величина x_0 может быть числом или $\pm\infty$.

При определении бесконечно большой функции мы воспользуемся определением предела по Гейне.

Определение 3.2. Функция $f(x)$ называется бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$, где x_0 может быть числом или $\pm\infty$, если для любой последовательности x_n из области определения функции $f(x)$ такой, что $x_n \rightarrow x_0$ имеет место

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty.$$

4. Сравнение функций

Рассмотрим вопрос о сравнении функций на заданном множестве или при стремлении аргумента к заданной точке.

Пусть на некотором множестве I определены две функции $f(x)$ и $g(x)$. Говорят, что f есть O большое от g на I , если существует такое $C > 0$, что

$$|f(x)| \leq C|g(x)|, \quad x \in I.$$

Это записывают

$$f(x) = O(g(x)), \quad \text{на } I.$$

Ясно, что для любой ограниченной функции имеет место

$$f(x) = O(1).$$

Пусть теперь функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в окрестности некоторой точки x_0 , исключая саму точку x_0 , причем $g(x) \neq 0$ на этом множестве. Будем говорить, что $f(x)$ есть о малое от $g(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Соответственно, в этом случае пишут, что $f(x) = o(g(x))$.

Нужно понимать, что выражение $o(g(x))$ означает не одну конкретную функцию, а целый класс (множество) функций, которые удовлетворяют данному условию.

Также будем говорить, что функции $f(x)$ и $g(x)$ эквивалентны при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

При этом пишут $f(x) \approx g(x)$ ($x \rightarrow x_0$).

Пример 4.1. Рассмотрим на множестве $I = (0, \infty)$ две функции $\ln x$ и x . Поскольку при любом $x \in I$ имеет место

$$\ln x \leq x,$$

то мы имеем $\ln x = O(x)$.

Пример 4.2. Для любого полинома $P(x)$ имеем

$$P(x) = O(e^x), \quad x \in (0, \infty).$$

Пример 4.3. Для любых натуральных $m < n$ имеем

$$x^n = o(x^m), \quad x \rightarrow 0,$$

поскольку

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-m} = 0.$$

Пример 4.4. Поскольку имеет место (доказательство этого будет позже)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

то эти функции эквивалентны при $x \rightarrow 0$

$$\sin x \approx x.$$

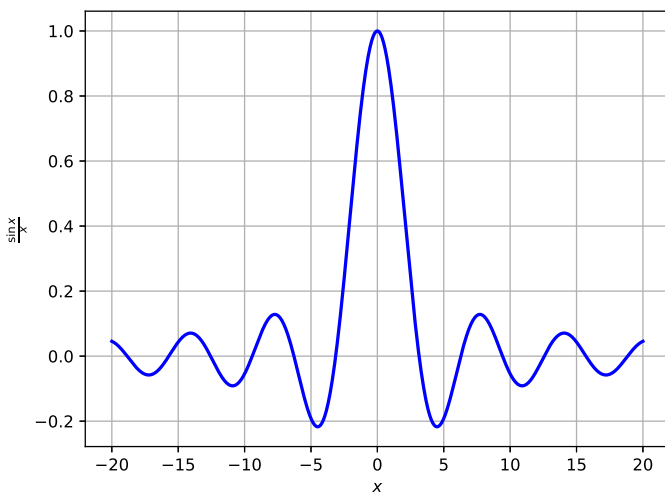


Рис. III.3. График функции $\frac{\sin x}{x}$.

Глава IV

Непрерывные функции

1. Непрерывность и разрывы

Среди функций, которые могут быть произвольными отображениями отрезка во множество действительных чисел, большую роль играют непрерывные функции. Древние говорили, что «природа не допускает никакой прерывности». И, действительно, многие процессы в мире являются непрерывными. Дадим формальное определение непрерывной функции.

Определение 1.1. Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , если она определена в некоторой окрестности точки x_0 и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Если мы распишем этот предел по определению Коши, то мы получаем, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, что

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

как только

$$|x - x_0| < \delta.$$

В терминах окрестностей это означает, что мы имеем следующее эквивалентное определение непрерывности функции.

Определение 1.2. Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , если для любой окрестности $U(f(x_0), \varepsilon)$ существует окрестность $U(x_0, \delta)$ такая, что

$$f : U(x_0, \delta) \subset U(f(x_0), \varepsilon),$$

т.е. для любого $x \in U(x_0, \delta)$ имеет место $f(x) \in U(f(x_0), \varepsilon)$.

Пусть функция $f(x)$ определена на некотором интервале (a, b) и фиксирована некоторая точка $x_0 \in (a, b)$. Тогда для любого $x \in (a, b)$ разность $x - x_0$ называется приращением аргумента, которая обозначается следующим образом

$$\Delta x = x - x_0.$$

При этом разность $f(x) - f(x_0)$ называется приращением функции и обозначается

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta) - f(x_0).$$

Если функция $f(x)$ является непрерывной в точке x_0 , то согласно определению мы имеем

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

В терминах приращений это можно написать следующим образом

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0.$$

Таким образом, мы имеем еще одно определение непрерывности функции в точке.

Определение 1.3. Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , если бесконечно малому приращению аргумента Δx в точке x_0 соответствует бесконечно малое приращение функции Δy .

Введем понятие односторонней непрерывности функции в точке.

Определение 1.4. Функция, определенная на полуинтервале $(a, b]$, называется непрерывной слева в точке $x_0 \in (a, b]$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} = f(x_0).$$

Определение 1.5. Функция, определенная на полуинтервале $[a, b)$, называется непрерывной справа в точке $x_0 \in [a, b)$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} = f(x_0).$$

Теперь мы можем ввести определение непрерывной функции на интервале и на отрезке.

Определение 1.6. Пусть функция $f(x)$ определена на интервале (a, b) . Будем говорить, что эта функция непрерывна на интервале (a, b) , если она непрерывна в каждой точке $x_0 \in (a, b)$.

Определение 1.7. Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$. Будем говорить, что эта функция непрерывна на отрезке $[a, b]$, если она непрерывна на интервале (a, b) , в точке a непрерывна справа, а в точке b непрерывна слева.

2. Свойства непрерывных функций

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны на некотором множестве I . Тогда из свойств предела функции следует, что непрерывными

будут функции

$$f(x) + g(x), \quad f(x) - g(x), \quad f(x) \cdot g(x),$$

а если дополнительно $g(x) \neq 0$ на I , то непрерывной будет и функция

$$\frac{f(x)}{g(x)}.$$

Непрерывные функции на отрезке обладают рядом замечательных свойств. Рассмотрим две важные теоремы Вейерштрасса.

Теорема 2.1. *Всякая непрерывная на отрезке функция ограничена.*

Доказательство. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Покажем, что она ограничена на этом отрезке, т.е. существует такая $M > 0$, что имеет место

$$|f(x)| \leq M, \quad x \in [a, b].$$

Предположим противное. Тогда для любого $M > 0$ существует такое $x_M \in [a, b]$, что

$$|f(x_M)| > M.$$

Выбирая $M = 1, 2, \dots$ мы получаем последовательность $\{x_n\}$ такую, что

$$|f(x_n)| > n. \quad (\text{IV.1})$$

По теореме Больцано-Вейерштрасса существует такая подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$. При этом $x_0 \in [a, b]$, но функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , поэтому должно быть

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0).$$

Однако из (IV.1) следует, что этого предела (конечного) не существует. Полученное противоречие доказывает теорему. $\square$

Следствием этой теоремы является вторая теорема Вейерштрасса.

Теорема 2.2. *Всякая непрерывная на отрезке функция принимает на этом отрезке свое минимальное и максимальное значения.*

Доказательство. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$. Поскольку эта функция по предыдущей теореме ограничена, то величина $M = \sup_{[a, b]} f(x)$ ограничена. Предположим, что наша функция не достигает этого значения, тогда можно построить новую непрерывную на $[a, b]$ функцию

$$\varphi(x) = \frac{1}{M - f(x)}.$$

По определению точной верхней грани для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $x_\varepsilon \in [a, b]$, что

$$0 \leq M - f(x_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Следовательно,

$$\varphi(x_\varepsilon) = \frac{1}{M - f(x_\varepsilon)} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Но отсюда получается, что функция φ неограничена на $[a, b]$, что, противоречит первой теореме Вейерштрасса. Полученное противоречие означает, что существует такое $x_M \in [a, b]$, что

$$f(x_M) = M.$$

Для доказательства, что функция достигает своего минимального значения, заметим, что если $m = \inf_{[a, b]} f(x)$, то $-m = \sup_{[a, b]} (-f(x))$,

и по доказанному выше существует такое $x_m \in [a, b]$, что $-f(x_m) = -m$ или

$$f(x_m) = m.$$

□

Говоря житейским языком, можно сказать, что непрерывная функция это такая функция, график которой можно нарисовать не отрывая карандаш от бумаги. Это значит, что непрерывная функция принимает все свои промежуточные значения. Докажем это формально.

Теорема 2.3. *Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и числа $f(a)$ и $f(b)$ не равны нулю и имеют разные знаки. Тогда на интервале (a, b) имеется хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что $f(c) = 0$.*

Доказательство. Разделим отрезок $[a, b]$ на две равные части. Если в середине отрезка $[a, b]$ функция f равна нулю, то теорема доказана. В противном случае на одной из его половинок функция $f(x)$ принимает значения разного знака. Обозначим это отрезок через $[a_1, b_1]$. Далее, выбранный отрезок снова делим пополам. Если в точке $x_0 = (b_1 - a_1)/2$ функция равна нулю, то теорема доказана. Иначе выбираем одну из половинок, где функция имеет разные знаки. Обозначим этот отрезок через $[a_2, b_2]$. Повторяя эту процедуру, мы либо встретим точку, в которой функция $f(x)$ равна нулю, что доказывает теорему, либо получим бесконечную систему отрезков

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] \subset [a_k, b_k], \quad k = 1, 2, \dots$$

Причем длина k -го отрезка равна

$$b_k - a_k = \frac{b - a}{2^k} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

Следовательно, по принципу вложенных отрезков существует точка c , которая принадлежит всем отрезкам. Предположим, что в этой точке функция f не равна нулю, тогда из непрерывности этой функции найдется такая ε -окрестность точки c , в которой функция $f(x)$ не равна нулю. Но тогда отрезки с длиной меньше ε будут принадлежать $U(c, \varepsilon)$. Следовательно на концах этих отрезков функция будет принимать значения одного знака. Полученное противоречие показывает, что $f(c) = 0$. $\square$

Теорема 2.4. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, положим $f(a) = A$, $f(b) = B$, если $A \neq B$ и число C находится между A и B , тогда существует такое $c \in (a, b)$, что $f(c) = C$.

Доказательство. Построим новую функцию $F(x) = f(x) - C$. Поскольку $f(x)$ непрерывная функция, то и $F(x)$ тоже непрерывная на $[a, b]$, причем функция $F(x)$ принимает на концах отрезка $[a, b]$ значения разного знака. По предыдущей теореме внутри интервала (a, b) найдется такая точка c , что $F(c) = 0$, т.е. $f(c) = C$. $\square$

3. Обратные функции

Рассмотрим какую-либо числовую функцию $f(x)$, заданную на множестве I , которое называется областью определения. Тогда множество

$$Y_f = \{f(x) : x \in I\}$$

называется областью значений функции $f(x)$.

Если предположить, что для любого $y \in Y_f$ существует единственная точка $x \in I$ такая, что $y = f(x)$, то функция $f(x)$ будет задавать взаимно однозначное соответствие между множествами I и Y_f . В этом случае можно построить обратную функцию, которую будем обозначать через $f^{-1}(x)$, удовлетворяющую следующим условиям

$$x = f^{-1}(f(x)),$$

$$x = f(f^{-1}(x)).$$

При этом функция $f^{-1}(x)$ имеет областью определения множество Y_f , а областью значений — множество I .

Теорема 3.1. *Пусть непрерывная функция $f(x)$, заданная на отрезке $[a, b]$, является строго монотонной, тогда существует обратная функция f^{-1} , которая тоже будет непрерывной и строго монотонной на своей области определения.*

Доказательство. Для определенности предположим, что функция $f(x)$ строго возрастающая. В силу теоремы 2.4 область значений этой функции есть отрезок $[A, B]$, где $A = f(a)$, $B = f(b)$. Согласно этой же теореме для любого числа $y \in [A, B]$ существует число $x \in [a, b]$. Это число x будет единственным. Действительно, если предположить, что существует еще какое-либо число $x' \in [a, b]$ такое, что $f(x') = y$ и $x' \neq x$. Поскольку x' отлично от x , то имеет место $x' < x$ или $x' > x$, но в этих случаях либо $f(x') < f(x)$, либо $f(x') > f(x)$, что противоречит предположению, что $f(x') = y = f(x)$. Следовательно, обратная функция существует, монотонность которой прямо следует из монотонности функции $f(x)$.

Докажем непрерывность обратной функции. Выберем число $y_0 \in (A, B)$, тогда $x_0 = f^{-1}(y_0) \in (a, b)$. Пусть $\varepsilon > 0$ такое, что

$$[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \subset [a, b].$$

Введем обозначения $y_a = f(x_0 - \varepsilon)$, $y_b = f(x_0 + \varepsilon)$. Заметим, что по построению $y_0 \in (y_a, y_b)$. Выберем такое малое $\delta > 0$, что

$$(y_0 - \delta, y_0 + \delta) \subset (y_a, y_b).$$

Для доказательства непрерывности обратной функции, воспользуемся определением 1.2. Имеем

$$f^{-1}((y_0 - \delta, y_0 + \delta)) \subset f^{-1}((y_a, y_b)) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$$

В случае, когда $y_0 = A$ или $y_0 = B$ необходимо воспользоваться односторонней непрерывностью по аналогичной схеме. $\square$

4. Сложные функции

Пусть функция $f(x)$ имеет своей областью определения множество $I \subset \mathbb{R}$, а функция $g(x)$ имеет область определения $J \subset \mathbb{R}$. Если область значений функции $g(x)$ удовлетворяет условию

$$Y_g \subset I,$$

то можно образовать сложную функцию $h(x) = f(g(x))$ с областью определения J .

Теорема 4.1. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, а функция $g(x)$ непрерывна на отрезке $[c, d]$, причем область значений функции $g(x)$ принадлежит отрезку $[a, b]$, тогда сложная функция

$$h(x) = f(g(x))$$

будет непрерывной на отрезке $[c, d]$.

Доказательство. Для любой точки $x_0 \in [c, d]$ рассмотрим приращение Δx такое, что $x_0 + \Delta x \in [c, d]$. В силу непрерывности функции $g(x)$ приращение этой функции Δg будет удовлетворять условию

$$\Delta g \rightarrow 0, \Delta x \rightarrow 0. \quad (\text{IV.2})$$

Рассматривая Δg как приращение аргумента для функции $f(x)$ и, учитывая непрерывность функции $f(x)$, получаем

$$\Delta f \rightarrow 0, \Delta g \rightarrow 0.$$

Отсюда и из (IV.2) получаем

$$\Delta h \rightarrow 0, \Delta x \rightarrow 0.$$

Что и означает непрерывность функции $h(x)$. □

5. Точки разрыва

В математике, как и в жизни, мы встречаемся не только с непрерывными функциями. Поэтому нам потребуется следующее определение.

Определение 5.1. Если функция $f(x)$ не является непрерывной в точке x_0 , то будем говорить, что функция терпит разрыв в этой точке или является разрывной в точке.

Все непрерывные функции похожи друг на друга, каждая разрывная функция разрывна по своему. Приведем классификацию точек разрывов функций.

Определение 5.2. Функция $f(x)$, определенная в окрестности точки x_0 , быть может, за исключением самой точки x_0 , имеет в точке x_0 разрыв первого рода, если она разрывна в этой точке и имеет конечные односторонние пределы в точке x_0 .

Определение 5.3. Для функции $f(x)$, имеющей разрыв первого рода в точке x_0 , величина

$$c = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x)$$

называется скачком функции в точке x_0 .

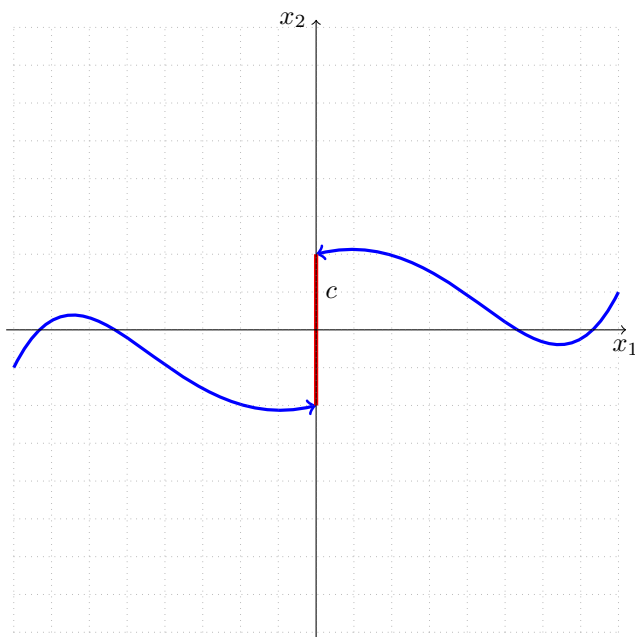


Рис. IV.1. Скачок разрывной функции.

Определение 5.4. Если функция, имеющая разрыв первого рода, имеет нулевой скачок, то говорят, что в этой точке функция имеет устранимый разрыв.

Действительно, если функция имеет устранимый разрыв, то эту функцию можно доопределить так, чтобы она не имела разрыва.

Определение 5.5. Функция $f(x)$, определенная в окрестности точки x_0 , быть может, за исключением самой точки x_0 , имеет в точке x_0 разрыв второго рода, если хотя бы один из пределов $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$ или $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ либо не существует, либо равен $\pm\infty$.

6. Примеры непрерывных функций

Пример 6.1. Постоянная функция $f(x) = c$ является непрерывной на всей вещественной прямой. Действительно, для любого Δx имеем

$$\Delta y = c - c = 0.$$

Пример 6.2. Функция $f(x) = x$ является непрерывной на всем $\mathbb{R}$. Действительно,

$$\Delta y = \Delta x \rightarrow 0, \quad \Delta x \rightarrow 0.$$

Пример 6.3. Любой полином $P_n(x)$ является непрерывной функцией, как сумма и произведение непрерывных функций.

Пример 6.4. Функции $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$ являются непрерывными на своей области определения.

Чтобы доказать непрерывность функции $\sin x$ сначала докажем неравенство

$$|\sin x| < |x|. \quad (\text{IV.3})$$

Поскольку $|\sin x|$ не превосходит 1, то будем рассматривать $|x| < \pi/2$. В этом случае $|x|$ есть длина дуги на единичной окружности с углом $|x|$, а $|\sin x|$ есть половина длины хорды единичной окружности с точками, соответствующими углам x и $-x$. Следовательно мы имеем (IV.3).

Из (IV.3) следует, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0. \quad (\text{IV.4})$$

Рассмотрим точку x_0 и приращение Δx . Тогда для функции $\sin x$ мы имеем

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [\sin(x + \Delta x) - \sin x] = 2 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2} \right) \right] = 0.$$

Мы воспользовались (IV.4) и ограниченностью функции $\cos x$. Таким образом, функция $\sin x$ непрерывна на всем $\mathbb{R}$.

Функция $\cos x$ также непрерывна, поскольку является сложной функцией непрерывных функций

$$\cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right).$$

Функции $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{ctg} x$ являются непрерывными поскольку есть частные от непрерывных функций.

По геометрическим соображениям мы имеем неравенства

$$\sin x < x < \operatorname{tg} x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right),$$

которые эквивалентны неравенствам

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Поскольку функции $\cos x$ и $\frac{\sin x}{x}$ являются четными, то последние неравенства выполнены при $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$. Переходя в этих неравенствах к пределу при $x \rightarrow 0$ и учитывая, что $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ в силу непрерывности функции $\cos x$, получаем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Пример 6.5. Обратные тригонометрические функции

$$\arcsin x, \arccos x, \operatorname{arctg} x$$

являются непрерывными как обратные к непрерывным функциям.

Глава V

Производные и дифференцируемость

1. Производная

Как правило, при анализе какой-либо функции прежде всего интересуются скоростью изменения этой функции. В качестве количественной оценки скорости изменения функции используют производную этой функции (в случае, когда эта производная существует). При этом производная функции $f(x)$ сама является функцией аргумента x . Значение производных в самой математике и ее приложениях трудно переоценить.

Пусть некоторая функция определена в окрестности точки x . Дадим определение производной.

Определение 1.1. Производной от функции $f(x)$ в точке x называется предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда приращение аргумента стремиться к нулю, если

этот предел существует. Производную обозначают $f'(x)$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Иногда необходимо рассматривать односторонние производные.

Определение 1.2. Правой производной функции $f(x)$ в точке x называется следующий предел, если он существует:

$$f'_+(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Определение 1.3.левой производной функции $f(x)$ в точке x называется предел, если он существует:

$$f'_-(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Теперь можно ввести понятие производной на интервале и на отрезке.

Определение 1.4. Пусть функция $f(x)$ определена на интервале (a, b) и имеет производную в каждой точке $x \in (a, b)$, тогда через $f'(x)$ будем обозначать функцию от $x \in (a, b)$ равную производной функции $f(x)$ при $x \in (a, b)$. Если функция дополнительно определена на концах интервала (a, b) и в точке a имеет правую производную, а в точке b имеет левую производную, то будем говорить о производной $f'(x)$ на отрезке $[a, b]$, где на концах понимаются односторонние производные.

Пример 1.1. Рассмотрим функцию $f(x) = x^2$. Вычислим производную от этой функции в любой точке x . Для этого рассмотрим приращение этой функции при приращении аргумента Δx

$$\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2.$$

Предел отношения приращения функции к приращению аргумента легко вычисляется

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = 2x.$$

Таким образом, мы имеем

$$(x^2)' = 2x.$$

Вообще говоря, не каждая функция имеет производную. Необходимым условием для существования производной является непрерывность этой функции.

Теорема 1.1. *Если функция $f(x)$ имеет производную в точке x , то она непрерывна в точке x .*

Доказательство. Поскольку существует предел $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ при $\Delta x \rightarrow 0$, то имеет место

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \delta(\Delta x),$$

где $\delta(\Delta x) \rightarrow 0$, при $\Delta x \rightarrow 0$. Следовательно, для приращения функции имеем

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + \delta(\Delta x)\Delta x = f'(x)\Delta x + o(\Delta x),$$

при $\Delta x \rightarrow 0$. Отсюда следует, что

$$\Delta y \rightarrow 0, \quad \text{при } \Delta x \rightarrow 0.$$

□

Согласно доказанной теореме непрерывность — это необходимое свойство для существования производной, но не является достаточным. Существуют непрерывные функции, которые не имеют производной.

Пример 1.2. Рассмотрим непрерывную функцию $f(x) = |x|$. Покажем, что эта функция не имеет производной в точке $x = 0$. Придадим аргументу приращение Δx в точке $x = 0$ и рассмотрим два односторонних предела

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{|\Delta f|}{\Delta x} = 1,$$

и

$$\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{|\Delta f|}{\Delta x} = -1.$$

Поскольку эти пределы не равны, то не существует предела

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

и, следовательно, производной у функции $f(x) = |x|$ в точке 0.

Заметим, что существуют непрерывные функции, ни в одной точке не имеющие производной.

Вычислять производную можно по определению, но для этого желательно знать некоторые правила вычисления производных. Пусть $u(x)$ и $v(x)$ некоторые функции, которые имеют производные в точке x . Тогда имеют место следующие правила дифференцирования

Правило 1.

$$(u \pm v)' = u' \pm v'.$$

Это непосредственно следует свойств предела.

Правило 2.

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Докажем это правило. Придадим аргументу x некоторое приращение Δx . Соответственно, функции u и v получают приращения Δu и

Δv . Имеем

$$(uv)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv}{\Delta x} =$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} u \frac{\Delta v}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \Delta v = u'v + uv'.$$

Здесь мы воспользовались тем обстоятельством, что $\Delta v \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$ в силу непрерывности функции v в точке x .

Правило 3.

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Здесь предполагается, что в окрестности точки x функция $v \neq 0$.

Имеем

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left(\frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v} \right) =$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v \frac{\Delta u}{\Delta x} - u \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v + \Delta v)} = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

2. Геометрический смысл производной

Рассмотрим функцию $f(x)$ непрерывную на интервале (a, b) . Зафиксируем произвольную точку $x_0 \in (a, b)$ и рассмотрим приращение Δx такое, что число $x_0 + \Delta x \in (a, b)$. На графике функции $y = f(x)$ отметим точки M и P , x -координаты которых соответственно равны x_0 и $x_0 + \Delta x$.

Проведем через точки M и P прямую, которую будем называть секущей. Угол наклона секущей к оси Ox обозначим через α . Считая точку x_0 фиксированной, угол α будет зависеть только от приращения Δx .

Определение 2.1. Касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке M называется предельное положение секущей при $\Delta x \rightarrow 0$, если такой предел существует.

Условие существования касательной и фактический способ определения угла наклона касательной дает следующая теорема.

Теорема 2.1. Если функция $y = f(x)$ имеет в точке x_0 производную, то в этой точке существует касательная к графику функции $y = f(x)$, при этом тангенс угла наклона касательной равен производной $f'(x_0)$ в этой точке.

Доказательство. Рассмотрим в точке x_0 угол наклона секущей, соответствующей приращению Δx

$$\alpha = \alpha(\Delta x).$$

Тангенс этого угла можно вычислить по формуле

$$\operatorname{tg} \alpha(\Delta x) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Следовательно,

$$\alpha(\Delta x) = \operatorname{arctg} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

В силу существования производной $f'(x_0)$ существует предел

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0),$$

а из непрерывности функции $\operatorname{arctg} x$ следует, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = \operatorname{arctg} f'(x_0).$$

Таким образом, доказано существования касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 , причем тангенс угла ее наклона равен $f'(x_0)$. □

При этом касательная имеет следующую формулу как функция от x

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Пример 2.1. Для функции $f(x) = x^4$ построим касательную к графику этой функции в точке $x_0 = 8$. Для этого вычисляем производную в этой точке

$$f'(x_0) = 3 \cdot 8^3 = 2048.$$

График касательной будет выглядеть следующим образом

$$y = 2048x - 12288.$$

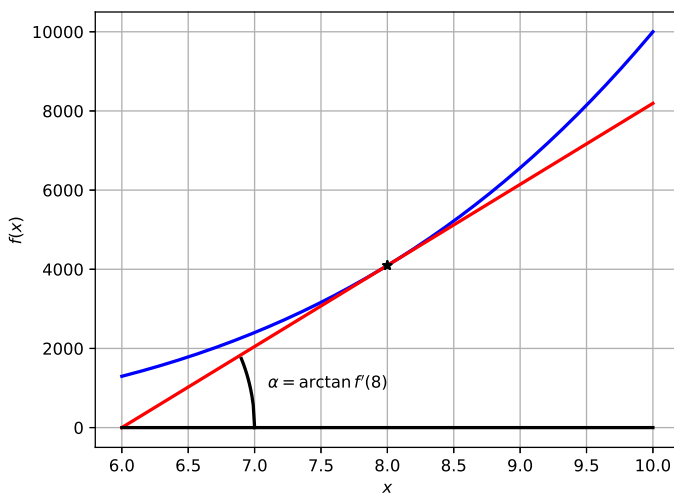


Рис. V.1. Касательная к графику функции.

3. Таблица производных

Используя определение, известные свойства элементарных функций и методы вычисления производных можно создать таблицу производных, которую желательно знать на память.

1. $(C)' = 0$
2. $x' = 1$
3. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
4. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
5. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
6. $(\sin x)' = \cos x$
7. $(\cos x)' = -\sin x$
8. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = \operatorname{tg}^2 x + 1$
9. $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
10. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
12. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$
13. $(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

Заметим, что формула 3 включает в себя формулы 1 и 2, а также функции типа $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$.

4. Дифференцируемость

Дифференцируемость функции это свойство функции, которое обеспечивает существование производной (для функций одной переменной).

Определение 4.1. Функция $f(x)$ определенная в окрестности точки x называется дифференцируемой в точке x , если приращение функции может быть представлено в следующем виде

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0),$$

где A есть некоторое число, зависящее от x , но не зависящая от Δx .

Теорема 4.1. Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке x , то эта функция имеет производную в точке x , значение которой в этой точке равно A .

Доказательство. Если приращение функции представимо в виде

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0),$$

то поделив это равенство на Δx и переходя к пределу при Δx , получаем

$$f'(x) = A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = A.$$

□

Верно и обратное.

Теорема 4.2. Если функция f имеет в точке x производную, то эта функция дифференцируема в точке x .

Доказательство. Из равенства

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

следует, что приращение функции представимо в виде

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + \delta(\Delta x)\Delta x,$$

где $\delta(\Delta x) \rightarrow 0$, при $\Delta x \rightarrow 0$. Следовательно,

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x),$$

где $A = f'(x)$. □

Пример 4.1. Рассмотрим функцию $f(x) = x^3$. Покажем, что эта функция дифференцируема, пользуясь только определением. Для любой точки x рассмотрим приращение Δx и вычислим приращение функции

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = (x + \Delta x)^3 - x^3 = 3x^2\Delta x + 3x\Delta x^2 + \Delta x^3.$$

Таким образом,

$$\Delta y = 3x^2\Delta x + \underline{3x\Delta x^2 + \Delta x^3} = 3x^2\Delta x + o(\Delta x),$$

где подчеркнутые члены входят в класс $o(\Delta x)$.

Если для дифференцируемой функции f имеет место $A \neq 0$, то можно записать

$$\Delta y \approx A\Delta x \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

В этом случае член $A\Delta x$ называется главным линейным членом приращения.

Определение 4.2. Главный линейный член приращения дифференцируемой функции называется дифференциалом функции f в точке x .

Используют следующие обозначения

$$dy = df = f'(x)\Delta x = f'(x)dx.$$

Таким образом, для дифференциала используют обозначение

$$dy = f'(x)dx.$$

Поскольку производная функции в точке x равна отношению дифференциала функции к дифференциалу независимого аргумента, то для производной используют также обозначение

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx}.$$

При ответе на вопрос «Чему равен дифференциал?» следует понимать, что дифференциал зависит от точки, в которой он вычисляется и от приращения dx .

Пример 4.2. Для функции $f(x) = x^2$ вычислим дифференциал в точке $x = 6$ при приращении $dx = 3$. Мы уже видели, что

$$\Delta y = 2x\Delta x + o(\Delta x),$$

следовательно, дифференциал находится по следующей формуле

$$dy = 3x dx.$$

Подставляя $x = 6$, $dx = 3$, находим

$$dy = 2 \cdot 6 \cdot 3 = 36.$$

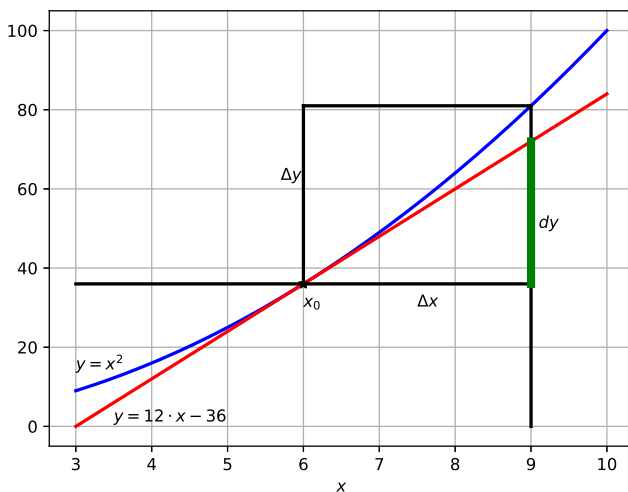


Рис. V.2. Геометрический смысл дифференциала.

На рисунке V.2 толстой зеленой линией показан дифференциал в точке $x = 6$ при приращении $dx = 3$.

Пример 4.3. Для функции $f(x) = x^3$ вычислим дифференциал в точке $x = 5$ при приращении $dx = 0.1$. Мы уже видели, что

$$\Delta y = 3x^2 \Delta x + o(\Delta x),$$

следовательно, дифференциал находится по следующей формуле

$$dy = 3x^2 dx.$$

Подставляя $x = 5$, $dx = 0.1$, находим

$$dy = 3 \cdot 5^2 \cdot 0.1 = 7.5.$$

По сути дифференциал — это локальное (в точке, которой он вычислен) линейное приближение (мы отбрасываем нелинейные слагаемые $o(\Delta x)$) функции. Поэтому дифференциал может быть использован для приближенного вычисления функции.

Пример 4.4. Нужно вычислить $\sqrt{15}$. Здесь мы имеем функцию $f(x) = \sqrt{x}$, которую нужно вычислить в точке $x = 15$. Мы легко можем вычислить эту функцию в близкой точке $x_0 = 16$. Построим дифференциал этой функции в точке $x_0 = 16$, используя приращение $\Delta x = -1$,

$$dy = \frac{1}{2\sqrt{x_0}} dx = \frac{1}{2 \cdot 4} \cdot (-1) = -0.125.$$

Но $dy \approx f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, поэтому имеем

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + dy.$$

Откуда

$$\sqrt{15} \approx \sqrt{16} - 0.125 = 3.875.$$

Более точное значение $\sqrt{15} \approx 3.873$, но вычисленное на калькуляторе.

В этом примере мы использовали формулу для производной

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Из этого примера можно сразу написать формулу для приближенного вычисления функций

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x. \quad (\text{V.1})$$

Пример 4.5. Вычислить $\sin 35^\circ$. Учитывая, что мы знаем значения $\sin 30^\circ$ и $\cos 30^\circ$, воспользуемся формулой (V.1)

$$\sin 35^\circ \approx \sin 30^\circ + \cos 30^\circ \cdot 5 \frac{\pi}{180} = 0.5 + \frac{\sqrt{3}}{2} 5 \frac{\pi}{180} = 0.5756.$$

Более точное значение $\sin 35^\circ = 0.5736$.

5. Производные сложной функции

Напомним, что сложной функцией называется функция от функции

$$H(x) = f(g(x)),$$

где $y = g(x)$, $z = f(y)$. Предполагается, что область определения функции $g(x)$ такова, что ее область значений принадлежит области определения функции $f(y)$.

Теорема 5.1. Пусть в сложной функции функция $g(x)$ имеет производную в точке x , а функция $f(y)$ имеет производную в точке $y = g(x)$, тогда функция $H(x)$ тоже имеет производную в точке x равную

$$H'(x) = f'(y)g'(x).$$

Доказательство. Поскольку функция $f(y)$ дифференцируема в y , то

$$\Delta z = f'(y)\Delta y + \delta(\Delta y)\Delta y. \quad (\text{V.2})$$

При этом $\delta(\Delta y) \rightarrow 0$, при $\Delta y \rightarrow 0$. Без ограничения общности положим, что $\delta(0) = 0$.

Теперь придадим приращение Δx для переменной x . Соответственно, имеем приращение Δy , определяемое функцией $g(x)$, и приращение Δz , определяемое функцией $f(y)$.

Разделим равенство (V.2) на Δx , тогда получим, что

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = f'(y)\frac{\Delta y}{\Delta x} + \delta(\Delta y)\frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Далее, переходим к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$. В результате получим

$$H'(x) = f'(y)g'(x) + \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \delta(\Delta y)g'(x) = f'(y)g'(x).$$

□

Пример 5.1. Рассмотрим функцию $h(x) = \sin x^2$. Эта функция является сложной

$$h(x) = f(g(x)), \quad f(y) = \sin y, \quad g(x) = x^2.$$

Поскольку

$$f'(y) = \cos y, \quad g'(x) = 2x,$$

то

$$h'(x) = 2x \cdot \cos x^2.$$

6. Производные обратной функции

Мы уже видели, что если непрерывная функция имеет обратную, то обратная функция также будет непрерывной. Для существования производной у обратной функции необходимо наложить дополнительные условия.

Теорема 6.1. Пусть на интервале (a, b) задана строго монотонная функция $f(x)$, которое имеет производную $f'(x) \neq 0$, для всех $x \in (a, b)$, тогда обратная функция $f^{-1}(y)$ имеет производные при $y = f(x)$, причем

$$(f^{-1}(y))' = \frac{1}{f'(x)}, \quad y = f(x).$$

Доказательство. Из условия теоремы следует, что обратная функция $f^{-1}(y)$ является непрерывной на области значения функции

$f(x)$. Выберем какую-либо точку $x_0 \in (a, b)$ и рассмотрим приращение Δx такое, что $x + \Delta x \in (a, b)$. Соответственно, мы имеем приращение Δy . Из дифференцируемости функции $f(x)$ приращение Δy может быть представлено в виде

$$\Delta y = [f'(x_0) + \varepsilon(\Delta x)]\Delta x.$$

В силу строгой монотонности функции $f(x)$ приращения Δx и Δy взаимосвязаны, поэтому будем считать независимым приращением Δy , которое определяет $\Delta x = \varphi(\Delta y)$. Здесь функция $\varphi(t)$ строго монотонна и непрерывна в окрестности точки 0 и $\varphi(0) = 0$. Поэтому можем записать

$$\Delta y = [f'(x_0) + \varepsilon(\varphi(\Delta y))]\Delta x.$$

При этом $\varepsilon(\varphi(\Delta y)) \rightarrow 0$, при $\Delta y \rightarrow 0$.

Вычислим теперь предел отношения Δx к Δy

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{f'(x_0) + \varepsilon(\varphi(\Delta y))} \rightarrow \frac{1}{f'(x_0)}, \quad \Delta y \rightarrow 0.$$

□

Пример 6.1. Рассмотрим дифференцируемую и строго монотонную функцию $f(x) = x^3$. Эта функция имеет обратную функцию $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$. Вычислим производную обратной функции при $y \in (0, \infty)$.

$$(f_{-1}(y))' = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{3x^2},$$

но поскольку $x = y^{1/3}$, то в итоге получаем

$$(\sqrt[3]{x})' = \frac{1}{3y^{2/3}}.$$

Заметим, что функция $\sqrt[3]{x}$ не имеет производной в точке 0, но функция x^3 имеет в этой точке нулевую производную.

7. Дифференцирование параметрически и неявно заданных функций

Числовые функции могут быть заданы параметрически, например, следующим образом

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$$

где $t \in (t_0, t_1)$. Разумеется, для того, чтобы так задать функцию $y = f(x)$ необходимо наложить дополнительные условия на функцию $\varphi(t)$. Будем предполагать, что функция непрерывна и строго монотонна на (t_0, t_1) . Кроме того, будем предполагать, что функции $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ дифференцируемы.

Таким образом, можно получить функцию $y = f(x)$ как сложную функцию

$$y = f(x) = \psi(t) = \psi(\varphi^{-1}(x)).$$

Дифференцируем функцию $f(x)$ с использованием правил дифференцирования сложной и обратной функции

$$f'(x) = \psi'(t) \frac{1}{\varphi'(t)} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

Пример 7.1. Пусть функция $y = f(x)$ задана параметрически

$$\begin{cases} x = \sin(t), \\ y = \cos(t), \end{cases}$$

где $t \in (-1, 1)$. Найдём производную

$$f'(x) = -\frac{\sin x}{\cos t} = -\operatorname{tg} t.$$

Функция $y = f(x)$ также может быть задана неявно, например, с помощью уравнения

$$F(x, y) = 0.$$

Предполагая, что это уравнение определяет решение $y = f(x)$ следующим образом

$$F(x, f(x)) = 0, \quad x \in (x_1, x_2).$$

Предполагая, что функция F и определяемое ей решение являются дифференцируемыми, для нахождения производной необходимо продифференцировать уравнение по x , полагая, что переменная y зависит от x , после чего выразить $\frac{dy}{dx}$.

Пример 7.2. Пусть функция задана неявно с помощью уравнения

$$yx + e^y = 10.$$

Дифференцируем это уравнение по x

$$y'x + y + e^y y' = 0.$$

Отсюда находим y'

$$y' = -\frac{y}{x + e^y}.$$

8. Производные высшего порядка

Поскольку производная функции снова является функцией, то можно рассматривать производную от производной (если она, конечно, существует).

Определение 8.1. Пусть функция f имеет производную в точке x , если эта производная $f'(x)$ тоже имеет производную в точке x , то производная от производной $f'(x)$ называется второй производной в точке x и обозначается $f''(x)$.

Можно определить и производную n -го порядка от функции с помощью рекуррентного соотношения. Производная n -го порядка функции f в точке x определяется как производная от производной $(n - 1)$ -го порядка и обозначается

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'.$$

Разумеется, предполагается, что все эти производные существуют. Иногда используют римские цифры для обозначения производных старших порядков.

Аналогично одной производной рассматривают односторонние производные высшего порядка и производные n -го порядка на отрезке.

Для вычисления производных высшего порядка от произведения функций часто используют формулу Лейбница, которая установлена в следующей теореме.

Теорема 8.1. Пусть для функций $f(x)$ и $g(x)$ существуют производные n -го порядка на некотором множестве I . Тогда справедлива следующая формула Лейбница

$$(fg)^{(n)} = f^{(n)}g + C_n^1 f^{(n-1)}g' + \dots + fg^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)}g^{(k)},$$

$$\text{где } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Доказательство. Воспользуемся методов математической индукции. Для $n = 1$ эта формула уже нам известна. Предположим, что формула Лейбница верна для n докажем, что она верна и для $n + 1$.

Вычисляем

$$(fg)^{(n+1)} = \left(\sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)}g^{(k)} \right)' =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^n C_n^k \left(f^{(n-k+1)} g^{(k)} + f^{(n-k)} g^{(k+1)} \right) = \\
&= \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n+1-k)} g^{(k)} + \sum_{j=1}^{n+1} C_n^{j-1} f^{(n+1-j)} g^{(j)} = \\
&C_n^0 f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n (C_n^k + C_n^{k-1}) f^{(n+1-k)} g^{(k)} + C_n^n f g^{(n+1)}.
\end{aligned}$$

Замечая, что $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$, получаем формулу Лейбница для $n+1$. □

Пример 8.1. Вычислим производную $(\sin x \cos x)''$ с помощью формулы Лейбница

$$\begin{aligned}
(\sin x \cos x)'' &= (\sin x)'' \cos x + 2(\sin x)'(\cos x)' + \sin x(\cos x)'' = \\
&= -\sin x \cos x - 2 \cos x \sin x - \sin x \cos x = -4 \sin x \cos x.
\end{aligned}$$

Глава VI

Дифференцируемые функции

1. Поведение функций

Информация, которую содержит производная, может быть использована для качественного исследования поведения функции. В частности, знак производной определяет возрастание или убывание исходной функции. И это не удивительно, поскольку производная имеет смысл скорости изменения функции.

Дадим определения возрастания и убывания функции.

Определение 1.1. Говорят, что функция $f(x)$ возрастает в точке c , если существует такая ε -окрестности точки c , что в этой окрестности функция $f(x)$ определена и

$$f(x) < f(c), \quad \text{при } x < c$$

$$f(x) > f(c), \quad \text{при } x > c$$

Аналогичное определение для убывания функции в точке.

Определение 1.2. Говорят, что функция $f(x)$ убывает в точке c , если существует такая ε -окрестности точки c , что в этой окрестности функция $f(x)$ определена и

$$f(x) > f(c), \quad \text{при } x < c$$

$$f(x) < f(c), \quad \text{при } x > c$$

Далее нам потребуется определение локального максимума (минимума) функции.

Определение 1.3. Функция $f(x)$ имеет локальный максимум в точке c , если существует такая ε -окрестность точки c , что для $x \in U(c, \varepsilon)$ таких, что $x \neq c$ имеет место неравенство

$$f(x) < f(c).$$

Определение 1.4. Функция $f(x)$ имеет локальный минимум в точке c , если существует такая ε -окрестность точки c , что для $x \in U(c, \varepsilon)$ имеют место неравенства

$$f(x) > f(c), \quad x < c$$

и

$$f(x) > f(c), \quad x > c.$$

Определение 1.5. Будем говорить, что функция $f(x)$ имеет в точке локальный экстремум, если эта функция имеет в этой точке либо локальный максимум либо локальный минимум.

Пример 1.1. Рассмотрим функцию $f(x) = x^2$. В точке $c_{-1} = -1$ эта функция локально убывает, потому что $f(-1) = 1$, а для всех

$x \in U(c_{-1}, 1)$, которые $x < c_{-1}$, $f(x) > 1$, а для $x > c_{-1}$ имеем $f(x) < 1$. Аналогично можно видеть, что в точке c_1 функция $f(x)$ локально возрастает. При этом точка $c_0 = 0$ является точкой локального минимума, поскольку $f(c_0) = 0$, а для всех $x \neq 0$ мы имеем положительные значения $f(x) > 0$.

Для дифференцируемых функций знак производной и возрастание или убывание функции имеют простую связь, которая выражается в следующих теоремах.

Теорема 1.1. *Пусть функция $f(x)$ имеет положительную производную в точке c , тогда эта функция возрастает в точке c .*

Доказательство. По определению производной имеем

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c},$$

следовательно, для $\varepsilon = f'(c) > 0$ существует такая окрестность числа c , что для всех x из этой окрестности имеет место

$$\left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c) \right| < f'(c).$$

Отсюда следует, что

$$0 < \frac{f(x) - f(c)}{x - c} < 2f'(c)$$

при x достаточно близких к c и не равных c . Таким образом мы имеем

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} > 0.$$

Следовательно, $f(x) > f(c)$ при $x > c$ и $f(x) < f(c)$ при $x < c$, что и означает возрастания функции $f(x)$ в точке c . □

Совершенно аналогично имеет место и теорема для убывания.

Теорема 1.2. Пусть функция $f(x)$ имеет отрицательную производную в точке c , тогда эта функция убывает в точке c .

Для локального экстремума имеет место простая теорема.

Теорема 1.3 (теорема Ферма). Если дифференцируемая в точке c функция $f(x)$ имеет локальный минимум в точке c , то $f'(c) = 0$.

Доказательство. Поскольку функция $f(x)$ имеет локальный экстремум в точке c , то она не может в этой точке ни возрастать, ни убывать, следовательно, $f'(c)$ не положительно, ни отрицательно, поэтому $f'(c) = 0$. $\square$

Пример 1.2. Для функции $f(x) = x^2$ производная $f'(x) = 2x$ имеет отрицательный знак при $x < 0$, положительный при $x > 0$ и равна нулю при $x = 0$, что полностью соответствует примеру 1.1.

Между двумя равными значениями дифференцируемой функции всегда лежит ноль производной этой функции.

Теорема 1.4 (теорема Ролля). Пусть непрерывная функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$ и является дифференцируемой в (a, b) . Если $f(a) = f(b)$, тогда существует такая точка $\xi \in (a, b)$, что

$$f'(\xi) = 0.$$

Доказательство. Функция $f(x)$ будучи непрерывной на отрезке $[a, b]$ достигает своего максимального значения M . Если $M = f(a)$ или $M = f(b)$, то в силу условия $f(a) = f(b)$ мы имеем либо $f(x) = M$ при всех $x \in [a, b]$, а в этом случае $f'(x) = 0$ при всех

$x \in [a, b]$. Либо существует $\xi \in (a, b)$ такая, что в точке ξ наша функция имеет минимум m .

Поэтому будем считать, что $M = f(\xi)$, где $\xi \in (a, b)$. Следовательно, в этой точке функция имеет локальный максимум, поэтому по теореме Ферма

$$f'(\xi) = 0.$$

□

Пример 1.3. Рассмотрим функцию $f(x) = \sin x$ на отрезке $[0, \pi]$. Поскольку

$$\sin 0 = \sin \pi = 0,$$

то должна существовать такая точка $\xi \in (0, \pi)$, что $f'(\xi) = 0$. Такая точка, действительно, есть $\xi = \frac{\pi}{2}$

$$f'(\xi) = \cos \frac{\pi}{2} = 0.$$

Из теоремы Ролля следует очень важная теорема Лагранжа о конечных приращениях.

Теорема 1.5 (теорема Лагранжа). *Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема в (a, b) , тогда существует такая $\xi \in (a, b)$, что*

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

Эта формула называется формулой конечных приращений.

Доказательство. Построим новую функцию

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

По построению мы имеем $F(a) = F(b) = 0$. Следовательно, по теореме Ролля существует такая $\xi \in (a, b)$, что $F'(\xi) = 0$. Но производная функции $F(x)$ равна

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Поэтому

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

или

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

□

Пример 1.4. Рассмотрим функцию $f(x) = \sin x$ на отрезке $[0, \pi/2]$.

Имеем

$$\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = \cos \xi \cdot \frac{\pi}{2},$$

где $\xi = \arccos \frac{2}{\pi}$.

Обобщением теоремы Лагранжа является теорема Коши.

Теорема 1.6. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ такие, что они непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы в (a, b) и функция $g(x)$ такова, что ее производная не обращается в нуль ни в какой точке (a, b) . Тогда $g(a) \neq g(b)$ и существует такая $\xi \in (a, b)$, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Доказательство. Покажем, что $g(a) \neq g(b)$. Действительно, если бы это было не так, то по теореме Ролля нашлось бы $\xi \in (a, b)$ такое, что $g'(\xi) = 0$, что противоречит условиям.

Построим вспомогательную функцию

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)),$$

которая очевидно непрерывна в $[a, b]$ и имеет производную в (a, b) , которая равна

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(x).$$

По теореме Ролля существует такое $\xi \in (a, b)$, что

$$F'(\xi) = 0.$$

Отсюда следует формула

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

□

2. Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталья

Неопределенностью $\frac{0}{0}$ называется предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)},$$

где $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Раскрыть неопределенность означает вычислить этот предел. Ясно, что этот предел может быть конечным, бесконечным или его может и не существовать. Но если эти функции будут дифференцируемы, то можно попробовать применить правило Лопиталья для раскрытия этой неопределенности.

Через V_ε мы обозначим множество $\{x : |x - a| < \varepsilon\} \setminus \{a\}$, т.е. ε -окрестность точки a , не включая саму точку a .

Теорема 2.1 (правило Лопиталя). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены и дифференцируемы на V_ε и производная $g'(x)$ не обращается в нуль на V_ε и таковы, что

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0.$$

Тогда, если существует (конечный или бесконечный) предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

то существует и предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство. Пусть $x_n \in V_\varepsilon$ такие, что $x_n \rightarrow a$. Доопределим функции $f(x)$ и $g(x)$ в точке $x = a$ нулем, тогда мы получим, что эти функции будут непрерывны в $U(\varepsilon, a)$. Поскольку $x_n \in V_\varepsilon$, то функции $f(x)$ и $g(x)$ будут непрерывны на отрезках $[x_n, a]$ (или $[a, x_n]$). Применим теорему Коши. Получаем, что

$$\frac{f(x_n) - f(a)}{g(x_n) - g(a)} = \frac{f'(\xi_n)}{g'(\xi_n)},$$

где $\xi_n \in (x_n, a)$ (или $\xi_n \in (a, x_n)$).

Учитывая, что $f(a) = g(a) = 0$, то мы получаем, что

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f'(\xi_n)}{g'(\xi_n)}.$$

В этом равенстве совершим предельный переход при $n \rightarrow \infty$, соответственно, $x_n \rightarrow a$. В силу того, что ξ_n заключено между x_n и a , то $\xi_n \rightarrow a$, при $n \rightarrow \infty$. Таким образом, учитывая произвольность последовательности $\{x_n\}$, получаем

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

□

Аналогично можно рассматривать и неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$, возникающую при вычислении предела $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$, где $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$.

Теорема 2.2 (второе правило Лопиталя). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены и дифференцируемы на V_ε и производная $g'(x)$ не обращается в нуль на V_ε и таковы, что

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty.$$

Тогда, если существует (конечный или бесконечный) предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

то существует и предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Пример 2.1. Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

Решение:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Пример 2.2. Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln x.$$

Решение:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} -x = 0.$$

Пример 2.3. Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

Решение:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Пример 2.4. Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x} - e}{x}.$$

Решение:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x} - e}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x \cdot e^{\cos x}}{1} = 0.$$

Глава VII

Формула Тейлора

1. Формула Тейлора

Формула Лагранжа показывает, что значение функции, имеющей производную, можно выразить через значение этой функции в фиксированной точке и производную. Если функция имеет несколько производных, то функцию можно выразить (более точно) через значения функции и значения производных в точке. Для этого используется формула Тейлора.

Теорема 1.1 (формула Тейлора). *Пусть функция $f(x)$ имеет в окрестности точки a производную n -го порядка, тогда для всех x из этой окрестности имеет место следующая формула Тейлора*

$$\begin{aligned} f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots \\ \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n). \end{aligned}$$

Доказательство. Для того, чтобы доказать формулу Тейлора нам необходимо показать, что наша функция представима в виде

$$f(x) = P_n(x) + o((x-a)^n),$$

где $P_n(x)$ есть полином n -го порядка. Будем искать это полином в следующем виде

$$P_n(x) = A_0 + A_1(x - a) + A_2(x - a)^2 + \cdots + A_n(x - a)^n,$$

где A_i суть некоторые числа. Полагая $x = a$ получаем, что

$$P_n(a) = A_0 = f(a).$$

Далее, дифференцируя наш полином, получаем

$$P'_n(x) = A_1 + 2A_2(x - a) + \cdots + nA_n(x - a)^{n-1}.$$

Подставляя $x = a$ в эту формулу получаем

$$P'_n(a) = A_1 = f'(a).$$

Аналогично, дифференцируя дважды получаем, что

$$P''_n(a) = 2A_2 = f''(a).$$

Продолжая этот процесс мы видим, что

$$A_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Найдем разницу между значениями исходной функции $f(x)$ и построенным полиномом

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

По построению полинома мы имеем

$$R_n(a) = R'_n(a) = \cdots = R_n^{(n)}(a) = 0.$$

Вычислим предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x)}{(x - a)^n}.$$

Этот предел представляет собой неопределенность $\frac{0}{0}$ поэтому будем использовать правило Лопиталя n раз. Получаем

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{R'_n(x)}{n(x-a)^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n^{(n)}(x)}{n!} = 0.$$

Следовательно,

$$R_n(x) = o((x-a)^n).$$

□

Формула Тейлора может быть использована для приближенного вычисления значения функции. Более того, из этой формулы видно, что для этого вычисления нам необходимо использовать всего четыре действия арифметики.

В частном случае, когда $a = 0$ формула Тейлора называется формулой Маклорена. В этом случае формула имеет вид

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n).$$

2. Разложение элементарных функций

Элементарные функции имеют бесконечное число производных в своей области определения, поэтому для этих функций мы можем использовать формулу Тейлора с любым значением n .

2.1. e^x

Функцию $f(x) = e^x$ будем раскладывать в точке $a = 0$. Поскольку все производные этой функции равны между собой

$$f^{(k)}(x) = e^x, \quad f^{(k)}(0) = 1,$$

то формула Тейлора выглядит следующим образом

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

2.2. $\sin x$

Функцию $f(x) = \sin x$ будем раскладывать в точке $a = 0$. Производная k -го порядка имеет вид

$$f^{(k)}(x) = \sin\left(x + k\frac{\pi}{2}\right),$$

поэтому значения четных производных равны нулю

$$f(0) = 0, \quad f^{(2m)}(0) = \sin m\pi = 0,$$

а значения нечетных производных вычисляются по следующему правилу

$$f^{(2m-1)}(0) = \sin\left(m\pi - \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^{m-1}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Следовательно, формула Тейлора выглядит следующим образом

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + o(x^{2m}).$$

2.3. $\cos x$

Функцию $f(x) = \cos x$ будем раскладывать в точке $a = 0$. Производная k -го порядка имеет вид

$$f^{(k)}(x) = \cos\left(x + k\frac{\pi}{2}\right),$$

поэтому значения четных производных вычисляются по следующему правилу

$$f(0) = 1, \quad f^{(2m)}(0) = (-1)^m,$$

а значения нечетных производных равны нулю

$$f^{(2m-1)}(0) = 0, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Следовательно, формула Тейлора выглядит следующим образом

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1}).$$

2.4. $(1+x)^\alpha$

Функцию $f(x) = (1+x)^\alpha$, где в качестве α будет число не натуральное и не равное нулю. Раскладывать эту функцию будем в окрестности точки $a = 0$. Производная k -го порядка вычисляется по следующей формуле

$$f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k},$$

поэтому значения этих производных

$$f(0) = 1, \quad f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1).$$

Формула Тейлора выглядит следующим образом

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).$$

На практике применяются следующие разложения при $n = 2$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + o(x^2),$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2),$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + o(x^2).$$

2.5. $\ln(1+x)$

Функцию $f(x) = \ln(1+x)$ также будем раскладывать в окрестности точки $a = 0$. Производная k -го порядка находится по следующей формуле

$$f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k},$$

соответственно значения производных

$$f(0) = 0, \quad f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!.$$

Тогда разложение функции $f(x) = \ln(1+x)$ выглядит следующим образом

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{k-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$$

3. Остаточный член в форме Лагранжа

Мы использовали в формуле Тейлора остаточный член в форме Пеано, который довольно удобен для теоретических исследований, но для проведения практических приближенных расчетов остаточный член в форме Пеано не вполне конкретен. Существуют и другие формы остаточного члена, которые вычисляются на основе значения $n+1$ производной функции.

Теорема 3.1. Пусть функция $f^{(n)}(x)$ непрерывна на отрезке $[a, x]$ $([x, a])$ и пусть существует $f^{(n+1)}(x)$ на интервале (a, x) (x, a) . Тогда справедлива формула Тейлора с остаточным членом

$$R_n(f, x) = \frac{f^{(n+1)}(a + \theta(x-a))}{(n+1)!} (x-a)^{n+1},$$

где $0 < \theta < 1$.

Доказательство. Доказательство проводим по математической индукции. При $n = 0$ утверждение теоремы совпадает с формулой конечных приращений Лагранжа

$$f(x) = f(a) + f'(a + \theta(x - a))(x - a).$$

В предположении, что утверждение теоремы верно при $n - 1$ докажем теорему при n . Будем использовать теорему Коши о среднем

$$\begin{aligned} \frac{R_n(f, x)}{(x - a)^{n+1}} &= \frac{R_n(f, x) - R_n(f, a)}{(x - a)^{n+1} - (a - a)^{n+1}} = \\ &= \frac{R_{n-1}(f', \xi)}{(n + 1)(\xi - a)^n} = \frac{(f')^{(n)}(\eta)}{(n + 1)n!} = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n + 1)!}, \end{aligned}$$

где $a < \eta < \xi < x$. □

4. Приближенное вычисление функций

Формула Тейлора позволяет, в частности, приближенно вычислять значения трансцендентных (и не только) функций, используя только «четыре действия арифметики».

Пример 4.1. Для приближенного вычисления функции $f(x) = e^x$ используем формулу

$$e^x \approx 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

В частности, при $x = 1$ можно приближенно вычислять число e . Возьмем $n = 5$

$$e \approx 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} \approx 2.7167.$$

Пример 4.2. Вычислим с помощью формулы Тейлора значение $\ln 2$. Для этого используем формулу Тейлора для функции $\ln(1+x)$ при $x = 1$. Возьмем $n = 10$

$$\ln 2 \approx 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} \approx 0.646.$$

Точное значение первых трех знаков после запятой $\ln 2 \approx 0.693$. Мы видим, что сходимость в формуле Тейлора для $\ln(1+x)$ хуже, чем для функции e^x .

Пример 4.3. Для вычисления значений $\sin x$ для малых значений x можно использовать небольшое количество слагаемых в формуле Тейлора

$$\sin 0.1 \approx 0.1 - \frac{0.1^3}{6} \approx 0.0998.$$

При этом все четыре знака после запятой верны.

С помощью формулы Тейлора можно получать очень хорошие приближения к функции, но следует учитывать, что точность этого приближения обычно резко падает с увеличением расстояния x от точки a , в которой строится разложение по формуле Тейлора.

Пример 4.4. Сравним графики приближения по формуле Тейлора для различного количества членов для функции $\cos x$ в окрестности точки $a = 0$.

5. Вычисление пределов функций

Формула Тейлора может быть эффективно использована при вычислении пределов функций. Покажем на примерах, как можно использовать формулу Тейлора.

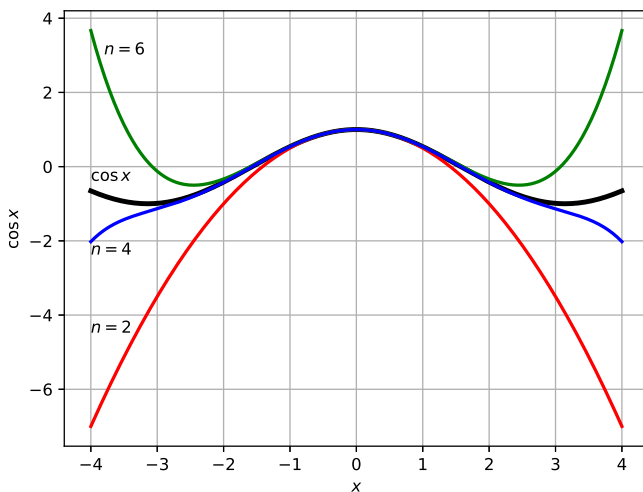


Рис. VII.1. Сравнение различных приближений по формуле Тейлора.

Пример 5.1. Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\sin x - x}.$$

Конечно, можно использовать правило Лопиталя, но проще использовать формулу Тейлора для функции $\sin x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\sin x - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{-\frac{1}{6} + \frac{o(x^4)}{x^3}} = -6.$$

Пример 5.2. Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{e^x - x - 1}.$$

Будем последовательно использовать формулу Тейлора для функций $\cos x$, e^x , $\ln x$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{e^x - x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3))}{1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3) - x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^3)}{\frac{x^2}{2} + o(x^3)} = -1.\end{aligned}$$

Глава VIII

Исследования функций

1. Исследование функции на монотонность

Будем рассматривать дифференцируемую функцию $f(x)$. В этой ситуации для исследования функции на монотонность необходимо ориентироваться на знак производной функции $f'(x)$. Мы уже устанавливали связь между монотонностью дифференцируемой функции и знаком ее производной. Приведем основные правила.

1. Если функция $f(x) > 0$ на (a, b) , то на этом интервале функция $f(x)$ строго возрастает.
2. Если функция $f(x) \geq 0$ на (a, b) , то на этом интервале функция $f(x)$ нестрого возрастает.
3. Если функция $f(x) < 0$ на (a, b) , то на этом интервале функция $f(x)$ строго убывает.
4. Если функция $f(x) \leq 0$ на (a, b) , то на этом интервале функция $f(x)$ нестрого убывает.

Пример 1.1. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x - \frac{1}{2}.$$

Производная этой функции

$$f'(x) = x^2 - 3x + 2.$$

Нули производной $f'(x) = 0$ — это значения $x_1 = 1$, $x_2 = 2$. На

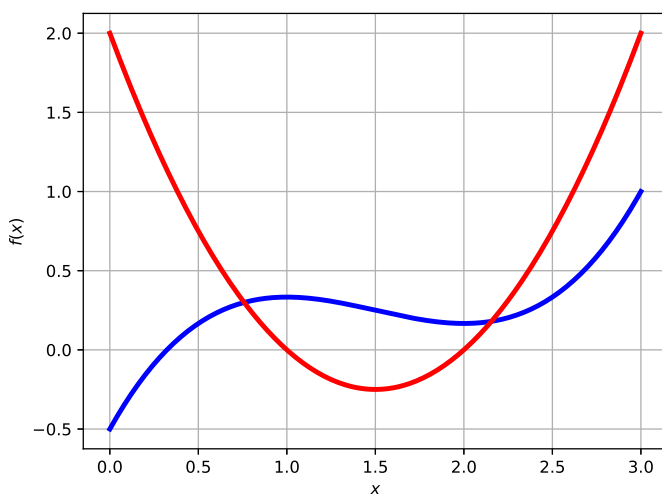


Рис. VIII.1. График функции $f(x)$ и производной $f'(x)$.

интервале $(-\infty, 1)$ производная $f'(x) > 0$, следовательно, на этом интервале функция $f(x)$ строго возрастает, на интервале $(1, 2)$ производная $f'(x) < 0$, следовательно, на этом интервале функция $f(x)$ убывает, а на интервале $(2, \infty)$ производная снова $f'(x) > 0$, следовательно, на этом интервале функция $f(x)$ снова возрастает.

2. Исследование на экстремум

Нахождение минимумов и максимумов функций представляет собой важную задачу в приложениях математики. Теорема Ферма (теорема 1.3) утверждает, что если дифференцируемая функция имеет локальный экстремум в некоторой точке, то производная функции в этой точке равна нулю. Поэтому при исследовании функции на экстремум первым делом необходимо найти стационарные точки функции $f(x)$.

Определение 2.1. Точки, в которых производная функции обращается в нуль, называются стационарными точками.

Чтобы найти стационарные точки необходимо найти решения уравнения

$$f'(x) = 0, \quad (a, b).$$

Легко видеть на простых примерах, что не каждая стационарная точка является точкой экстремума. Например, для функции $f(x) = x^3$ на отрезке $[-1, 1]$ есть одна стационарная точка $c = 0$. Действительно,

$$f'(x) = 3x^2 = 0$$

откуда получаем, что $x = 0$ является стационарной точкой. Однако в этой точке функция возрастает.

Поэтому вместо теоремы Ферма следует пользоваться другой теоремой для нахождения экстремума. Рассмотрим теорему, которая дает достаточные условия для экстремума.

Теорема 2.1. Пусть функция $f(x)$ дифференцируема в некоторой окрестности $U(\varepsilon, c)$ точки c , которая является стационарной для

функции $f(x)$. Тогда если выполнены условия

$$f'(x) > 0, \quad x < c, \quad x \in U(\varepsilon, c)$$

и

$$f'(x) < 0, \quad x > c, \quad x \in U(\varepsilon, c),$$

то функция имеет локальный максимум в точке c . Если же выполнены условия

$$f'(x) < 0, \quad x < c, \quad x \in U(\varepsilon, c)$$

и

$$f'(x) > 0, \quad x > c, \quad x \in U(\varepsilon, c),$$

то в точке c функция имеет локальный минимум.

Доказательство. Пусть сначала выполнены первые условия. Возьмем любое $x \in U(\varepsilon, c)$ такое, что $x \neq c$. Для дифференцируемой функции $f(x)$ в силу теоремы Лагранжа имеет место

$$f(c) - f(x) = f'(\xi)(c - x),$$

где ξ некоторое число между c и x . Поскольку при $x < c$ производная $f'(\xi)$ положительна, а при $x > c$ эта производная отрицательная, то

$$f(c) - f(x) > 0.$$

Следовательно, в точке c функция имеет локальный максимум.

Для вторых условий доказательство аналогично. □

Если исследуемая функция имеет дополнительную гладкость, например, вторую производную, то можно использовать другое достаточное условие экстремума.

Теорема 2.2. Пусть функция $f(x)$ имеет две производные в точке c , тогда функция $f(x)$ имеет в точке локальный максимум, если

$$f''(c) < 0$$

и имеет локальный минимум, если

$$f''(c) > 0.$$

Доказательство. Пусть c есть стационарная точка и $f''(c) < 0$, тогда по теореме 1.2 первая производная $f'(x)$ убывает в точке c . В тоже время поскольку точка c является стационарной, то $f'(c) = 0$, поэтому существует такая окрестности точки c , в которой производная $f'(x)$ отрицательная слева от точки c и положительна справа от точки c . Поэтому по предыдущей теореме функция $f(x)$ имеет локальный максимум в точке c .

Для случая $f''(x) > 0$ доказательство аналогичное. □

Пример 2.1. Рассмотрим функцию $f(x) = \cos x$. Покажем, что в точке $x = 0$ эта функция имеет локальный максимум. Действительно, вторая производная $f''(x)$

$$f''(x) = (\cos x)'' = -\cos x,$$

и

$$f''(0) = -1,$$

поэтому по теореме 2.2 мы имеем локальный максимум.

Пример 2.2. Найдем максимум функции $f(x) = x(1 - x)$. Вычислим первую и вторую производные

$$f'(x) = 1 - 2x,$$

$$f''(x) = -2.$$

Найдем стационарную точку как решение уравнения

$$f'(x) = 1 - 2x = 0.$$

Корень этого уравнения — $x_0 = \frac{1}{2}$. В этой точке $f''(x_0) < 0$, поэтому точка x_0 есть точка максимума. Значение функции $f(x_0)$ в этой точке равно

$$f(x_0) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}.$$

3. Исследование на выпуклость

Рассмотрим функцию $f(x)$, дифференцируемую на интервале (a, b) . Тогда в любой точке $M(x, f(x))$ графика функции $y = f(x)$ существует касательная.

Определение 3.1. Функция $f(x)$ называется выпуклой вниз на интервале (a, b) , если график этой функции в пределах интервала (a, b) лежит не ниже любой своей касательной.

Определение 3.2. Функция $f(x)$ называется выпуклой вверх на интервале (a, b) , если график этой функции в пределах интервала (a, b) лежит не выше любой своей касательной.

Условие выпуклости функции доказаны в следующей теореме.

Теорема 3.1. Пусть функция $f(x)$ имеет вторую производную на интервале (a, b) . Если эта производная неотрицательная (неположительна) всюду на интервале (a, b) , то на этом интервале функция $f(x)$ является выпуклой вниз (вверх).

Доказательство. Докажем теорему в предположении, что $f''(x) \geq 0$ на всем (a, b) . Выберем любую точку в интервале (a, b) , которую обозначим через c . Запишем уравнение касательной в этой точке

$$y - f(c) = f'(c)(x - c).$$

Обозначим эту функцию через $y = L(x)$.

Вычислим разность между $f(x)$ и $L(x)$. Применим к функции $f(x)$ в точке c формулу Тейлора с $n = 1$

$$f(x) = f(c) + \frac{f'(c)}{1!}(x - c) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - c)^2,$$

где остаточный член записан в форме Лагранжа, и точка ξ лежит между c и x . Тогда получаем

$$f(x) - L(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x - c)^2 \geq 0.$$

Это означает, что график функции $y = f(x)$ лежит не ниже касательной. □

Пример 3.1. Рассмотрим функцию $y = \ln x$. Эта функция определена и дважды дифференцируема на интервале $(0, \infty)$. Вторая производная имеет следующий вид

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0, \quad x \in (0, \infty).$$

Следовательно, функция $\ln x$ выпукла вверх.

Определение 3.3. Точка $(c, f(c))$ графика функции $y = f(x)$ называется точкой перегиба, если существует такая окрестность точки c , что в этой окрестности функция слева и справа от c имеет разные направления выпуклости.

Теорема 3.2. Пусть функция $y = f(x)$ имеет вторую производную в окрестности точки c и

$$f''(c) = 0,$$

тогда если в пределах этой окрестности вторая производная $f''(x)$ имеет разные знаки слева и справа от c , то в точке c функция имеет перегиб.

Доказательство. Доказательство теоремы непосредственно следует из теоремы 3.1. □

Пример 3.2. Рассмотрим функцию $f(x) = x^3$. Вторая производная этой функции

$$f''(x) = 6x$$

имеет ноль в точке $x = 0$ и разные знаки при $x < 0$ и $x > 0$, следовательно, в точке $x = 0$ эта функция имеет точку перегиба.

4. Исследование на асимптоты графика функции

Определение 4.1. Наклонной асимптотой графика функции $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ называется прямая, задаваемая уравнением

$$y = kx + b,$$

такая, что функция $f(x)$ представима в виде

$$f(x) = kx + b + \alpha(x),$$

где $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha(x) = 0$.

Определение 4.2. Вертикальной асимптотой графика функции $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ называется прямая $x = a$, если хотя бы один из пределов

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$

или

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$$

равен $+\infty$ или $-\infty$.

Теорема 4.1. Для того, чтобы график функции $y = f(x)$ имел при $x \rightarrow +\infty$ наклонную асимптоту, необходимо и достаточно, чтобы существовали два предела

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k$$

и

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = b.$$

Доказательство. Пусть график функции $y = f(x)$ имеет при $x \rightarrow +\infty$ асимптоту. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{kx + b + \alpha(x)}{x} = k,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [b - \alpha(x)] = b.$$

Пусть теперь существуют пределы, указанные в теореме. Из второго предела следует, что величина

$$\alpha(x) = f(x) - kx - b$$

является бесконечно малой при $x \rightarrow +\infty$. □

Наклонная асимптота при $x \rightarrow -\infty$ определяется аналогично.

Пример 4.1. Исследуем на асимптоты график функции

$$y = \frac{3x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 + 1}.$$

Вычислим пределы

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^3 + 2x^2 + 1}{x(x^2 + 1)} = 3 = k.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{3x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 + 1} - 3x \right] = 2.$$

Таким образом, асимптота для графика функции $y = f(x)$ определяется следующим уравнением

$$y = L(x) = 3x + 2.$$

Пример 4.2. Функция $y = \ln x$ имеет вертикальную асимптоту $x = 0$, поскольку

$$\lim_{x \rightarrow +0} \ln x = -\infty.$$

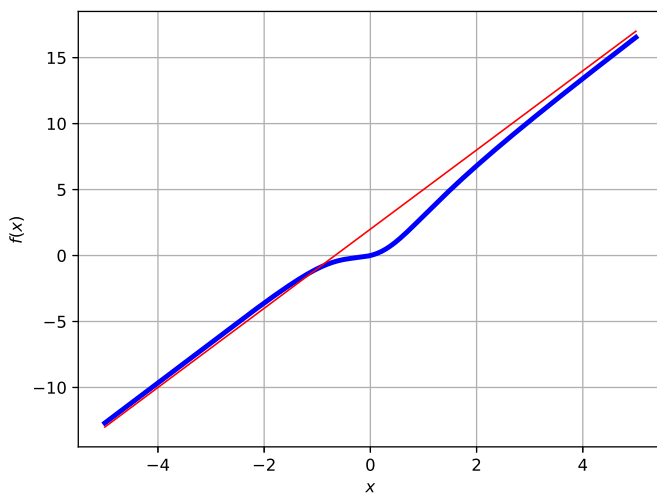


Рис. VIII.2. График функции $f(x)$ и асимптоты.

Глава IX

Функции многих переменных

1. Многомерное пространство

Чтобы определить функции многих переменных нам необходимо определить многомерное пространство или пространство точек с N координатами.

Определение 1.1. Пространством $\mathbb{R}^N$ называется множество элементов, называемых точками, следующего вида

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_N),$$

где x_i — это вещественные числа, которые называются координатами точки x .

Две точки $x, y \in \mathbb{R}^N$ называются равными, если

$$x_i = y_i, \quad i = 1, \dots, N.$$

Для точки $x \in \mathbb{R}^N$ и числа $\lambda \in \mathbb{R}$ определим произведение

$$\lambda \cdot x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_N).$$

Для двух точек $x, y \in \mathbb{R}^N$ определим сумму и разность между ними

$$x \pm y = (x_1 \pm y_1, \dots, x_N \pm y_N).$$

Операции сложения точек и умножения на число удовлетворяют обычным свойствам

$$x + y = y + x, (x + y) + z = x + (y + z), \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y.$$

Точку $(0, 0, \dots, 0)$ мы будем также обозначать через 0.

Принципиальным моментом является определение расстояния между двумя точками. Пусть $x, y \in \mathbb{R}^N$, тогда расстоянием между этими точками называется следующее число

$$\varrho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_N - y_N)^2}.$$

Определенное таким образом расстояние удовлетворяет следующим условиям

1. $\varrho(x, y) \geq 0, \varrho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y;$
2. $\varrho(x, y) = \varrho(y, x);$
3. $\varrho(x, y) \leq \varrho(x, z) + \varrho(z, y)$

Эти условия иногда называются аксиомами метрики.

2. Открытые множества

Определение 2.1. Открытым шаром в $\mathbb{R}^N$ с центром в точке $x_0 \in \mathbb{R}^N$ и радиусом $r > 0$ называется множество

$$B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^N : \varrho(x_0, x) < r\}.$$

Пример 2.1. Пусть $N = 1$, $x_0 = 5$, $r = 2$, тогда

$$B_r(x_0) = (3, 7).$$

Пример 2.2. Пусть $N = 2$, $x_0 = 0$, $r = 1$, тогда

$$B_r(x_0) = \left\{ (x_1, x_2) : \sqrt{x_1^2 + x_2^2} < 1 \right\}$$

представляет собой единичный круг, не включая границу.

Принципиально важным является следующее определение открытого множества.

Определение 2.2. Множество $A \subset \mathbb{R}^N$ называется открытым множеством, если для любой точки $x_0 \in \mathbb{R}^N$ существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$B_\varepsilon(x_0) \subset \mathbb{R}^N.$$

Пустое множество является открытым по определению.

Пример 2.3. Рассмотрим единичный круг в $\mathbb{R}^2$ и примера 2.2. Покажем, что это открытое множество. Возьмем любую точку $x' \in B_1(0)$. Пусть эта точка имеет координаты $x = (x'_1, \dots, x'_N)$. Обозначим

$$r = \varrho(x', 0).$$

Очевидно, что $r < 1$, тогда выберем $\varepsilon = \frac{1-r}{2}$. Шар $B_r(x')$ будет содержаться внутри шара $B_1(0)$, поскольку для любой точки $x'' \in B_r(x')$ мы имеем

$$\varrho(x'', 0) < \varepsilon + r < \frac{1-r}{2} + r < \frac{r+1}{2} < 1.$$

Определение 2.3. Окрестность точки x_0 называется любое открытое множество $U(x_0)$, которое содержит точку x_0

$$x_0 \in U(x_0).$$

Определение 2.4. Множество $M \subset \mathbb{R}^N$ называется ограниченным, если существует такое $R > 0$, что

$$M \subset B_R(0).$$

Множество, не являющееся ограниченным, называется неограниченным множеством.

Определение 2.5. Непустое множество $Q \subset \mathbb{R}^n$ называется связным, если его нельзя представить как объединение двух непересекающихся непустых замкнутых множеств.

Связное множество представлять как множество, в котором две любые точки можно соединить непрерывной кривой, которая полностью принадлежит этому множеству.

Определение 2.6. Открытое связное множество называется областью.

3. Предел последовательности точек

Также как мы определяли числовую последовательность, можно определить и последовательность точек в $\mathbb{R}^N$.

Определение 3.1. Последовательностью точек в пространстве $\mathbb{R}^N$ называется упорядоченная и занумерованная последовательность элементов из $\mathbb{R}^N$

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

Для последовательности точек можно определить понятие предела.

Определение 3.2. Пределом последовательности $\{x_n\} \subset \mathbb{R}^N$ называется точка x_∞ , если для любого $\varepsilon > 0$ существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, который, вообще говоря, зависит от ε такой, что

$$\varrho(x_n, x_\infty) < \varepsilon,$$

для всех $n > N(\varepsilon)$.

В этом случае пишут

$$x_n \rightarrow x_\infty, \quad n \rightarrow \infty$$

или

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_\infty.$$

Можно дать еще одно определение предела последовательности точек, использующее понятие открытых множеств.

Определение 3.3. Точка $x_\infty \in \mathbb{R}^N$ называется пределом последовательности точек $\{x_n\}$, если для любой окрестности $U(x_0)$ существует такой номер $N = N(U(x_0))$, что для любых $n > N(U(x_0))$ элементы последовательности принадлежат этой окрестности

$$x_n \in U(x_0).$$

Для случая $N = 1$ определение сходимости точек совпадает с определением предела числовой последовательности, поскольку точка в $\mathbb{R}^1$ является вещественным числом.

В случае, когда $N \geq 2$ для предела последовательности точек не вводится понятия сходимости к $\pm\infty$, а также понятия верхнего и нижнего пределов.

Пример 3.1. Рассмотрим последовательность точек в $\mathbb{R}^2$, заданную следующим образом

$$x^n = (x_1^n, x_2^n),$$

где

$$x_1^n = \frac{\cos n}{n}, \quad x_2^n = \frac{\sin n}{n}.$$

Покажем, что $x^n \rightarrow 0$, при $n \rightarrow \infty$. Действительно, для любого $\varepsilon > 0$ выберем $N(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon}$. Тогда для любого $n > N(\varepsilon)$ мы имеем

$$\varrho(x^n, 0) = \sqrt{\frac{\cos^2 n}{n^2} + \frac{\sin^2 n}{n^2}} = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

4. Замкнутые множества

На ряду с открытыми множествами большое значение имеют и замкнутые множества.

Определение 4.1. Для не пустого множества $A \subset \mathbb{R}^N$ точка $x^0 \in \mathbb{R}^N$ называется предельной точкой, если существует такая последовательность

$$x_n \in A,$$

что $x_n \rightarrow x^0$ при $n \rightarrow \infty$.

Заметим, что сама точка x^0 может как принадлежать множеству A так и не принадлежать этому множеству.

Пример 4.1. Для множества $B_1(0) \subset \mathbb{R}^2$ точка

$$x^0 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

является предельной. Действительно, возьмем последовательность

$$x_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{1+n}, \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{1+n} \right)$$

принадлежит шару $B_1(0)$ и сходится к x^0 .

В этом примере точка x^0 не принадлежит множеству $B_1(0)$.

Пример 4.2. Для множества $\mathbb{Q}$ рациональных чисел точка (число) π является предельной, поскольку можно построить такую числовую последовательность $\{x_n\}$ рациональных чисел такую, что

$$x_n \rightarrow \pi, \quad n \rightarrow \infty.$$

Определение 4.2. Множество $A \subset \mathbb{R}^N$ называется замкнутым, если оно содержит все свои предельные точки. Пустое множество является замкнутым по определению.

Пример 4.3. Множество $\overline{B}_R(x^0)$, определенное следующим образом

$$\overline{B}_R(x^0) = \{x \in \mathbb{R}^N : \varrho(x, x^0) \leq R\},$$

является замкнутым.

Покажем, что для этого множества нет предельных точек, которые не принадлежат этому множеству. Возьмем какую-либо точку $x' \notin \overline{B}_R(x^0)$ и покажем, что эта точка не является предельной для рассматриваемого множества. Вычислим число

$$R' = \varrho(x', x_0).$$

Поскольку x' не принадлежит множеству $\overline{B}_R(x^0)$, то мы имеем $R' > R$. Тогда рассмотрим открытое множество $B_\varepsilon(x')$, где $\varepsilon < R' - R$. Ясно, что

$$\overline{B}_R(x^0) \cap B_\varepsilon(x') = \emptyset.$$

Следовательно, не существует такой последовательности $\{x_n\} \subset \overline{B}_R(x^0)$, что $x_n \rightarrow x'$.

Определение 4.3. Для любого множества $A \subset \mathbb{R}^N$ определим операцию замыкания этого множества как объединение множества A со всеми его предельными точками. Замыкание обозначается следующим образом $\overline{A}$.

Пример 4.4. Множество $\mathbb{R}$ является замыканием множества рациональных чисел $\mathbb{Q}$.

Пример 4.5. Для множества

$$A = \{x \in \mathbb{R}^N : 0 < \varrho(x, 0) < 1\}$$

замыканием будем множество $\overline{B}_1(0)$.

Множество может быть не открытым и не замкнутым как в следующем примере.

Пример 4.6. Множество $(0, 1]$ не является ни открытым, ни замкнутым в $\mathbb{R}^N$.

Но есть два множества $\emptyset$ и $\mathbb{R}^N$, которые одновременно и открытые и замкнутые.

Определение 4.4. Границей множества A называется такое множество ∂A , что для любой точки $x' \in \partial A$ и любого $r > 0$ множество $B_r(x')$ как содержит точки из A так и содержит точки не принадлежащие A .

Пример 4.7. Для множества $B_R(x^0)$ границей является следующее множество

$$S_R(x^0) = \{x \in \mathbb{R}^N : \varrho(x, x^0) = R\}.$$

Множество $S_R(x^0)$ называется сферой радиуса R с центром в точке x^0 .

Для $R = 1$, $x^0 = 0$ см. рис. IX.1.

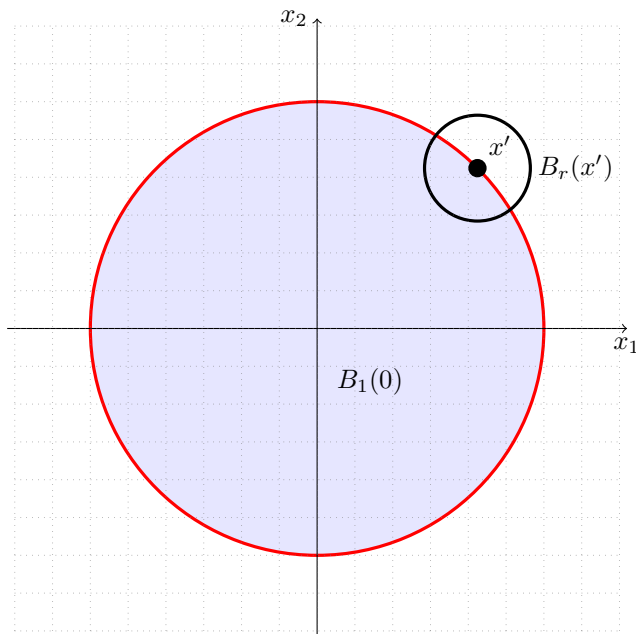


Рис. IX.1. Граничная точка для $B_1(0)$.

5. Числовые функции многих переменных

Пусть для каждой точки множества D в пространстве $\mathbb{R}^N$ определено числовое значение, тогда говорят, что на множестве $D \subset \mathbb{R}^N$ задана функция многих переменных

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}.$$

Используют обозначение

$$z = f(x),$$

где $x \in \mathbb{R}^N$ — точка из области D или

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_N).$$

Для случая $\mathbb{R}^2$ мы часто будем использовать обозначения $x = x_1$, $y = x_2$, а для случая $\mathbb{R}^3$ обозначения $x = x_1$, $y = x_2$, $z = x_3$.

Пример 5.1. Пусть $D = B_1(0)$ на этом множестве определим функцию двух переменных

$$z = \frac{1}{1 - x^2 - y^2}.$$

Заметим, что эта функция хотя и определена в каждой точке множества D , но не определена на границе этого множества.

Пример 5.2. Пусть $D = \mathbb{R}^2$ определим следующую функцию двух переменных

$$z = \sin x \cdot \cos y.$$

Глава X

Предел и непрерывность функций многих переменных

1. Предел функций многих переменных

Пусть функция $f(x)$ определена в окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}^N$ за исключением, быть может, самой точки x_0 , в которой функция $f(x)$ может и не быть определенной.

Определение 1.1. Пределом функции $f(x)$ в точке x_0 называется число A , если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta = \delta(\varepsilon)$, зависящее от ε , такое, что

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

для всех $x \in B_{\delta(\varepsilon)}(x_0) \setminus \{x_0\}$.

В этом определении предполагается, что $\delta(\varepsilon)$ столь мало, что функция определена на множестве $B_{\delta(\varepsilon)}(x_0) \setminus \{x_0\}$.

Можно дать и другое определение предела функции многих переменных, аналогичное определению по Гейне для функции одной переменной.

Определение 1.2. Пределом функции $f(x)$ в точке x_0 называется число A , если для любой последовательности точек $\{x_n\}$ такой, что функция $f(x)$ определена в каждой точке x_n , и последовательность $\{x_n\}$ сходится к x_0

$$x_n \rightarrow x_0, \quad n \rightarrow \infty,$$

имеет место

$$f(x_n) \rightarrow A, \quad n \rightarrow \infty. \quad (\text{X.1})$$

В последнем определении принципиально, что (X.1) должно выполняться для любой последовательности, удовлетворяющей условиям в определении.

Пример 1.1. Рассмотрим функцию $f(x, y)$, определенную на $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}.$$

Вычислим предел $\lim_{(x, y) \rightarrow 0} f(x, y)$.

Заметим, что

$$\left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |xy| \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2} |xy|.$$

Отсюда следует, что

$$\lim_{(x, y) \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0.$$

Пример 1.2. Рассмотрим функцию

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2},$$

также определенную на $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Предел этой функции при $(x, y) \rightarrow 0$ не существует. Действительно возьмем последовательность точек

$$a_n = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right),$$

которая сходится к точке 0. Для этой последовательности мы имеем

$$f(a_n) = \frac{1}{2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

В тоже время для другой последовательности точек

$$b_n = \left(\frac{2}{n}, \frac{1}{n} \right),$$

которая тоже сходится к точке 0, мы имеем

$$f(b_n) = \frac{2}{5}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Заметим, что для функций многих переменных нельзя сводить вычисление пределов к вычислению повторных пределов, когда сначала переходят к пределу по одной переменной, а затем по другой. Например, для функции из примера 1.2 мы имеем

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0,$$

что не соответствует тому факту, что предела при $(x, y) \rightarrow 0$ для этой функции не существует.

2. Непрерывность функции многих переменных

Определение 2.1. Пусть функция $f(x)$ определена в окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}^N$, тогда эта функция называется непрерывной в точке x_0 , если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Можно дать еще одно определение непрерывности функции многих переменных.

Определение 2.2. Функция $f(x)$, определенная в окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}^N$, называется непрерывной в точке x_0 , если для любой окрестности $V(y_0)$ (интервала) числа $y_0 = f(x_0)$ существует такая окрестность $U(x_0)$ точки x_0 , что функция $f(x)$ определена на $U(x_0)$ и для всех $x \in U(x_0)$ имеет место

$$f(x) \in V(y_0).$$

Определение 2.3. Функция, непрерывная в каждой точке области $D \subset \mathbb{R}^N$, называется непрерывной в области D .

Определение 2.4. Функция, непрерывная в области $D \subset \mathbb{R}^N$ и определенная в замыкании $\overline{D}$, называется непрерывной на множестве $\overline{D}$, если для любой граничной точки x' области D любая последовательность точек $x_n \in D$, сходящаяся к точке x' удовлетворяет следующим условиям

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x').$$

Сумма $f(x) + g(x)$, разность $f(x) - g(x)$, произведение $f(x) \cdot g(x)$ непрерывных функций, будут тоже непрерывными функциями. Частное $\frac{f(x)}{g(x)}$ при условии $g(x) \neq 0$ также будет непрерывной функцией.

Для доказательства теорем Вейерштрасса для случая непрерывных функций многих переменных нам понадобится обобщение теоремы Больцано-Вейерштрасса.

Теорема 2.1. Пусть последовательность точек $\{x^k\}$ принадлежит ограниченному множеству. Тогда существует такая подпо-

следовательность последовательности точек $\{x^{k_l}\}$, которая сходится к некоторой точке.

Доказательство. Поскольку последовательность точек $\{x^k\}$ принадлежит ограниченному множеству, то для всех координат выполняются следующие условия

$$x_n^k \in [a, b], \quad n = 1, \dots, N; \quad k = 1, 2, \dots$$

По сути мы имеем, N различных числовых последовательностей $\{x_n^k\}_{k=1}^\infty$, $n = 1, \dots, N$, члены которых принадлежат ограниченному множеству. Следовательно, по теореме 4.1 существуют подпоследовательности

$$x_n^{k_l}, \quad n = 1, \dots, N,$$

которые имеют предел. Следовательно, подпоследовательность точек $\{x^{k_l}\}$ сходится к некоторой точке. $\square$

Для непрерывных функций многих перемен также справедливы две теоремы Вейерштрасса.

Теорема 2.2 (Первая теорема Вейерштрасса). *Всякая непрерывная на замкнутом и ограниченном множестве функция ограничена.*

Теорема 2.3 (Вторая теорема Вейерштрасса). *Всякая непрерывная на замкнутом и ограниченном множестве функция принимает на этом множестве свое минимальное и максимальное значения.*

Доказательства этих теорем вполне аналогичны теоремам Вейерштрасса для функций одной переменной.

Глава XI

Дифференцируемость функций многих переменных

1. Частные производные

Пусть функция многих переменных $f(x)$ определена в окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^n$. Если фиксировать все переменные x_i , кроме x_j , то мы получим функцию одного переменного

$$y = f(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_n),$$

зависящую от аргумента x_j и определенную в окрестности точки x_j^0 . Если эта функция окажется дифференцируемой по переменной x_j , то можно будет рассматривать производную по переменной x_j . Такая производная называется частной производной.

Определение 1.1. Пусть функция многих переменных $f(x)$ определена в окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^n$. Выберем приращение по переменной x_j , которое мы обозначим через Δ_j и рассмотрим прира-

щение функции

$$\Delta y = f(x_1, \dots, x_j + \Delta_j, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n),$$

предполагая, что приращение аргумента достаточно мало, чтобы все выражения имели смысл. Частной производной функции $f(x)$ по переменной x_j в точке x^0 называется предел

$$\frac{\partial f(x^0)}{\partial x_j} = \lim_{\Delta_j \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta_j},$$

если этот предел существует.

Если функция $f(x)$ определена в области $Q \subset \mathbb{R}^n$ и имеет частные производные в каждой точке области Q , то мы будем говорить, что эта функция имеет частные производные в области Q .

Пример 1.1. Рассмотрим функцию трех переменных

$$f(x, y) = x \sin y + y \cos x.$$

Рассмотрим частные производные этой функции

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \sin y - y \sin x,$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = x \cos y + \cos x.$$

2. Дифференцируемая функция многих переменных

Рассмотрим функцию $f(x)$ многих переменных, определенную в области $Q \subset \mathbb{R}^n$.

Определение 2.1. Функция $f(x)$ называется дифференцируемой в точке $x \in Q$, если приращение функции Δf может быть представлена в виде

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i + o(r), \quad (\text{XI.1})$$

где Δx_i суть приращения аргумента x_i ,

$$r = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \cdots + \Delta x_n^2}.$$

Если функция дифференцируема в каждой точке области Q , то будем говорить, что функция дифференцируема в области Q .

Если функция $f(x)$ дифференцируема, то числа A_i в равенстве (XI.1) представляют собой частные производные

$$A_i = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}.$$

Главная линейная часть в правой части равенства (XI.1) называется полным дифференциалом функции $f(x)$ и обозначается следующим образом

$$df = \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i.$$

Для функции одной переменной если функция имеет производную, то она будет и дифференцируемой. В случае функций многих переменных это не так. Для того, чтобы функция была дифференцируемой необходимо наложить дополнительные требования на частные производные — непрерывность частных производных.

Теорема 2.1. Пусть функция $f(x)$, определенная в окрестности точки $x \in \mathbb{R}^n$, имеет в этой точке непрерывные частные производные, тогда функция $f(x)$ является дифференцируемой в этой точке.

Доказательство. Для сокращения письма доказательство проведем для функции двух переменных. Для функций n переменных доказательство аналогичное.

Рассмотрим приращение аргументов Δx_1 и Δx_2 такие, чтобы точка $(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2)$ не выходила из окрестности, в которой определена рассматриваемая функция. Тогда для приращения функции мы имеем

$$\begin{aligned}
 \Delta y &= f(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2) - f(x_1, x_2) = \\
 &= f(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2) - f(x_1, x_2 + \Delta x_2) + \\
 &\quad + f(x_1, x_2 + \Delta x_2) - f(x_1, x_2) = \\
 &= f'_{x_1}(x_1 + \theta_1 \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2) \Delta x_1 + f'_{x_2}(x_1, x_2 + \theta_2 \Delta x_2) \Delta x_2 = \\
 &= (f'_{x_1}(x_1, x_2) + \varepsilon_1) \Delta x_1 + (f'_{x_2}(x_1, x_2) + \varepsilon_2) \Delta x_2 = \\
 &= f'_{x_1}(x_1, x_2) \Delta x_1 + f'_{x_2}(x_1, x_2) \Delta x_2 + (\varepsilon_1 \Delta x_1 + \varepsilon_2 \Delta x_2).
 \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались теоремой о среднем, а также непрерывностью частных производных. Для доказательства теоремы нам достаточно показать, что

$$\varepsilon_1 \Delta x_1 + \varepsilon_2 \Delta x_2 = o(r), \quad r \rightarrow 0,$$

где $r = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}$. Действительно,

$$\frac{|\varepsilon_1 \Delta x_1 + \varepsilon_2 \Delta x_2|}{r} \leq \frac{r \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}}{r} = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2} \rightarrow 0.$$

□

3. Смешанные производные

Снова рассмотрим функцию многих переменных $f(x)$, определенную в области $Q \subset \mathbb{R}^n$. Пусть эта функция имеет частную производную $f'_{x_i}(x)$, которая в свою очередь тоже может иметь частные производные. Таким образом, для достаточно гладкой функции многих переменных можно определить частные производные высшего порядка. Такие производные называются смешанными производными и обозначаются следующим образом

$$f''_{x_i x_j}(x) = \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j}.$$

Аналогично обозначаются и смешанные производные старшего порядка.

Возникает важный вопрос: зависят ли смешанные производные от порядка дифференцирования? В случае, когда смешанные производные являются непрерывными, смешанные производные не зависят от порядка дифференцирования. Мы докажем соответствующую теорему для случая функции двух переменных и для смешанных производных второго порядка.

Теорема 3.1. *Пусть в некоторой окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^2$ определена функция $f(x_1, x_2)$, которая имеет непрерывные смешанные производные $f''_{x_1 x_2}$ и $f''_{x_2 x_1}$, тогда имеет место равенство*

$$f''_{x_1 x_2} = f''_{x_2 x_1}.$$

Доказательство. Пусть Δx_1 и Δx_2 достаточно малы, чтобы точки $(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0)$, $(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2)$, $(x_1^0, x_2^0 + \Delta x_2)$ принадлежали окрестности, в которой определены смешанные производные.

Определим величину

$$\Delta = f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2) - f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0) - f(x_1^0, x_2^0 + \Delta x_2) + f(x_1^0, x_2^0).$$

Сгруппируем слагаемые следующим образом

$$\begin{aligned} \Delta &= [f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2) - f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0)] - \\ &\quad - [f(x_1^0, x_2^0 + \Delta x_2) - f(x_1^0, x_2^0)]. \end{aligned}$$

Таким образом, мы можем рассматривать Δ как приращение функции

$$\varphi(x_1) = f(x_1, x_2^0 + \Delta x_2) - f(x_1, x_2^0).$$

Действительно, имеем

$$\Delta = \varphi(x_1^0 + \Delta x_1) - \varphi(x_1^0).$$

В тоже время слагаемые в величине Δ можно сгруппировать и другим способом

$$\begin{aligned} \Delta &= [f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2) - f(x_1^0, x_2^0 + \Delta x_2)] - \\ &\quad - [f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0) - f(x_1^0, x_2^0)]. \end{aligned}$$

В этом случае Δ уже будет приращением другой функции

$$\psi(x_2) = f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2) - f(x_1^0, x_2).$$

При этом

$$\Delta = \psi(x_2^0 + \Delta x_2) - \psi(x_2^0).$$

Используя теорему о среднем получаем

$$\Delta = \varphi'(x_1^0 + \theta_1 \Delta x_1) \Delta x_1, \quad \theta_1 \in (0, 1)$$

или

$$\Delta = [f'_{x_1}(x_1^0 + \theta_1 \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2) - f'_{x_1}(x_1^0 + \theta_1 \Delta x_1, x_2^0)] \Delta x_1.$$

Выражение в квадратных скобках — это приращение функции

$$f'_{x_1}(x_1^0 + \theta \Delta x_1, x_2)$$

по переменной x_2 . Применим теорему о среднем еще раз и получим для величины Δ следующее выражение

$$\Delta = f''_{x_1 x_2}(x_1^0 + \theta_1 \Delta x_1, x_2^0 + \theta_2 \Delta x_2) \Delta x_1 \Delta x_2, \quad \theta_2 \in (0, 1).$$

Используя другое представление величины Δ , можно аналогично получить выражение

$$\Delta = f''_{x_2 x_1}(x_1^0 + \tilde{\theta}_1 \Delta x_1, x_2^0 + \tilde{\theta}_2 \Delta x_2) \Delta x_1 \Delta x_2.$$

Следовательно, имеем

$$f''_{x_1 x_2}(x_1^0 + \theta_1 \Delta x_1, x_2^0 + \theta_2 \Delta x_2) = f''_{x_2 x_1}(x_1^0 + \tilde{\theta}_1 \Delta x_1, x_2^0 + \tilde{\theta}_2 \Delta x_2).$$

В силу непрерывности частных производных, переходя к пределу при $\Delta x_1 \rightarrow 0$ и $\Delta x_2 \rightarrow 0$, получаем, что

$$f''_{x_1 x_2}(x_1^0, x_2^0) = f''_{x_2 x_1}(x_1^0, x_2^0).$$

□

4. Касательная плоскость

Рассмотрим функцию двух переменных

$$z = f(x, y),$$

которая определена в некоторой области $Q \subset \mathbb{R}^2$.

Эта функция будет определять поверхность в $\mathbb{R}^3$, которая задается графиком функции $f(x, y)$. Выберем какую-нибудь точку на этой поверхности $M(x_0, y_0, z_0)$. Это означает, что для ее координат имеет место следующее соотношение

$$z_0 = f(x_0, y_0).$$

Рассмотрим на нашей поверхности другую точку M_1 и построим секущую MM_1 .

Определение 4.1. Плоскость P , проходящая через точку M , называется касательной плоскостью к поверхности в этой точке, если угол между секущей MM_1 и этой плоскостью стремится к 0, когда расстояние $|MM_1|$ стремится к 0, по какому бы закону точка M_1 , оставаясь на поверхности, ни стремилась к M .

Определение 4.2. Нормалью к поверхности в точке M называется прямая, проходящая через точку M перпендикулярная к касательной плоскости.

В одной точке может существовать только одна касательная плоскость. Но не каждая поверхность в каждой точке имеет касательную плоскость. Для определения условий, при которых касательная поверхность всегда существует, используем следующую теорему.

Теорема 4.1. Пусть поверхность задана уравнением $z = f(x, y)$. Если функция $f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) , то в точке $M(x_0, y_0, z_0)$, где $z_0 = f(x_0, y_0)$, существует касательная плоскость.

кость, которая задается следующим уравнением

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Доказательство. Обозначим через φ угол между секущей MM_1 и плоскостью. Нам нужно доказать, что при $M_1 \rightarrow M$ выполняется условие $\varphi \rightarrow 0$. Этот угол может быть выражен следующей формулой

$$\sin \varphi = \frac{|M_1 N|}{|MM_1|},$$

где N — это основание перпендикуляра, опущенного из точки M_1 на плоскость.

Пусть для точки M_1 имеем

$$x_1 = x_0 + \Delta x,$$

$$y_1 = y_0 + \Delta y,$$

$$z_1 = z_0 + \Delta z.$$

Тогда имеем

$$|M_1 N| \leq |z_1 - z|,$$

где z — это аппликата касательной плоскости, отвечающая точке $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$.

Далее, имеем

$$|MM_1| \geq \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \varrho.$$

Следовательно,

$$\sin \varphi \leq \frac{|z_1 - z|}{\varrho}.$$

Поскольку функция $f(x, y)$ по условия теоремы дифференцируема в точке (x_0, y_0) , то для приращения функции имеем

$$\Delta z = z_1 - z_0 = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + \alpha \varrho,$$

где $\alpha \rightarrow 0$ при $\varrho \rightarrow 0$.

С другой стороны, поскольку точка $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z)$ лежит на плоскости, определяемой уравнением

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Замечая, что $z - z_0 = \Delta z$, и вычитая из выражения для Δz уравнение плоскости, получаем, что

$$z_1 - z = \alpha \varrho.$$

Отсюда и из оценки

$$\sin \varphi \leq \frac{|z_1 - z|}{\varrho}$$

следует, что

$$\sin \varphi \leq |\alpha|.$$

Поэтому, $\sin \varphi \rightarrow 0$ при $\varrho \rightarrow 0$, а это означает, что и $\varphi \rightarrow 0$. □

Геометрическая интерпретация полного дифференциала состоит в том, что полный дифференциал функции двух переменных совпадает с приращением аппликаты касательной плоскости.

Зная уравнение касательной плоскости, можно написать уравнение нормали. Запишем уравнение в виде

$$-f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0) = 0.$$

Уравнение любой прямой, проходящей через точку (x_0, y_0, z_0) имеет вид

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p},$$

поэтому, используя условия перпендикулярности прямой и плоскости, получаем следующее уравнение нормали

$$\frac{x - x_0}{-f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{-f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{1},$$

5. Дифференциалы сложных функций

Пусть функция

$$w = f(u, v, \dots)$$

от n переменных дифференцируема в области $Q \subset \mathbb{R}^n$. Положим $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, $\dots$, где t изменяется на некотором интервале, но так, чтобы точка $(u(t), v(t), \dots)$ не выходила из области Q . Таким образом величина w будет сложной функцией от одной переменной t . Предположим, что

Покажем, что функция $w(t)$ будет дифференцируемой по t , причем

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dt} + \frac{dw}{dv} \frac{dv}{dt} + \dots$$

Действительно, пусть Δu , Δv , $\dots$ — приращения функций $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, $\dots$, вызванные приращением переменной t , тогда в силу того, что функция w дифференцируема по переменным $u, v, \dots$, мы имеем

$$\Delta w = \frac{w}{du} \Delta u + \frac{w}{dv} \Delta v + \dots + \alpha_1 \Delta u + \alpha_2 \Delta v + \dots,$$

где $\alpha_1 \rightarrow 0$, $\alpha_2 \rightarrow 0$, ..., если $\Delta u \rightarrow 0$, $\Delta v \rightarrow 0$. В тоже время функции $u = \varphi(t)$, $v = v(t)$, ... дифференцируемы и, следовательно, непрерывны. Поэтому $\Delta u \rightarrow 0$, $\Delta v \rightarrow 0$, ... при $t \rightarrow 0$. Поэтому и $\alpha_1 \rightarrow 0$, $\alpha_2 \rightarrow 0$, ... при $t \rightarrow 0$.

Следовательно, мы имеем

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{\partial w}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta t} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta t} + \dots + \alpha_1 \frac{\Delta u}{\Delta t} + \alpha_2 \frac{\Delta v}{\Delta t} + \dots$$

Теперь перейдем здесь к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$ и получим, что

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dt} + \frac{dw}{dv} \frac{dv}{dt} + \dots$$

Дифференциал сложной функции представлен следующей формулой

$$dw = \frac{\partial w}{\partial u} du + \frac{\partial w}{\partial v} dv + \dots$$

Из этой формулы следует, что дифференциал сложной функции $w = f(u, v, \dots)$, где $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, ... выражается через u , v , ... точно так же, как если бы u , v , ... были независимыми переменными. Это свойство дифференциала называется инвариантностью формы дифференциала.

Пусть теперь функции u , v , ... сами являются функциями многих переменных от x , y , ..., являющиеся дифференцируемыми по этим переменным в области $G \subset \mathbb{R}^m$. Здесь мы предполагаем, что при изменении переменных x , y , ... в области G значения функций u , v , ... не выходят из области Q . Тогда мы имеем сложную функцию w от x , y , ..., которая будет дифференцируемой и ее частные производные вычисляются по следующим формулам

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \dots,$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \dots,$$

....

6. Полные дифференциалы высших порядков

Для сокращения письма мы будем рассматривать функцию двух переменных $z = f(x, y)$, где $(x, y) \in Q \subset \mathbb{R}^2$. При этом будем предполагать, что функция f имеет столько производных, сколько будет нужно.

Величина

$$d^2 z = d(dz)$$

называется полным дифференциалом второго порядка. Аналогично дифференциалом n -го порядка называется величина $d^n z$, которая определяется следующим образом

$$d^n z = d(d^{n-1} z).$$

Проводя последовательные вычисления, можно найти, что

$$\begin{aligned} d^n z &= \frac{\partial^n z}{\partial x^n} dx^n + n \frac{\partial^n z}{\partial x^{n-1} \partial y} dx^{n-1} dy + \dots + \\ &+ C_n^m \frac{\partial^n z}{\partial x^{n-m} \partial y^m} dx^{n-m} dy^m + \dots + \frac{\partial^n z}{\partial y^n} dy^n. \end{aligned}$$

7. Формула Тейлора для функции многих переменных

Для сокращения письма мы рассмотрим функцию $z = f(x, y)$ двух переменных. Пусть эта функция определена в окрестности точки

$c = (a, b)$. Предположим, что эта функция n раз дифференцируема в этой окрестности.

Дадим аргументам x и y приращения Δx , Δy . Будем предполагать, что точка

$$(a + \Delta x, b + \Delta y)$$

тоже лежит в окрестности, в которой определена и дифференцируема функция $f(x, y)$.

Построим вспомогательную сложную функцию одной переменной t

$$F(t) = f(x(t), y(t)),$$

где

$$x = a + \Delta x t, \quad y = b + \Delta y t,$$

$$0 \leq t \leq 1.$$

Очевидно, что

$$F(0) = f(a, b),$$

$$F(1) = f(a + \Delta x, b + \Delta y).$$

Сложная функция $F(t)$ будет n раз дифференцируема. Применим к функции $F(t)$ формулу Тейлора

$$\begin{aligned} \Delta F(t) &= F(t + \Delta t) - F(t) = \\ &= dF(t) + \frac{d^2 F(t)}{2!} + \cdots + \frac{d^{n-1} F(t)}{(n-1)!} + \frac{d^n F(t + \theta \Delta t)}{n!}, \end{aligned}$$

где $\theta \in (0, 1)$.

Используя свойство инвариантности формы дифференциала, получаем формулу Тейлора

$$\Delta f(a, b) = df(a, b) + \frac{d^2 f(a, b)}{2!} + \cdots +$$

$$+\frac{d^{n-1}f(a,b)}{(n-1)!}+\frac{d^nf(a+\theta\Delta x,b+\theta\Delta y)}{n!},$$

где $\theta \in (0, 1)$.

Глава XII

Экстремум функции многих переменных

1. Необходимые условия экстремума

Рассмотрим функцию $f(x)$, определенную в области $Q \subset \mathbb{R}^N$.

Определение 1.1. Точка $x^0 \in Q$ называется локальным максимумом, если существует такая окрестность $U(x^0)$ этой точки такая, что для всех $x \in U(x^0)$ выполняется неравенство

$$f(x) \leq f(x^0).$$

Определение 1.2. Точка $x^0 \in Q$ называется локальным минимумом, если существует такая окрестность $U(x^0)$ этой точки такая, что для всех $x \in U(x^0)$ выполняется неравенство

$$f(x) \geq f(x^0).$$

Точку x^0 мы будем называть точкой локального экстремума, если она является либо точкой локального минимума, либо точкой локального максимума.

Теорема 1.1. Пусть функция $f(x)$ имеет в точке x^0 экстремум. Если функция $f(x)$ имеет частные производные в точке x^0 , то имеет место

$$f'_{x_n}(x^0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N.$$

Доказательство. Если функция $f(x)$ имеет в точке x^0 экстремум, например, максимум, то это означает, что в окрестности точки x_n^0 функция одной переменной $f(x_1^0, \dots, x_n, \dots, x_N^0)$ при фиксированном значении координат, исключая x_n , также имеет экстремум в точке $x_n = x_n^0$, поэтому имеем

$$f'_{x_n}(x^0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N.$$

□

Следовательно, при поиске точек экстремума нужно сначала найти точки, в которых обе частные производные имеют нулевые значения, но понимая, что это лишь необходимое, но не достаточное условие.

2. Достаточные условия экстремума

Для того, чтобы установить факт наличия а стационарной точке экстремума для функции многих переменных необходимо применять достаточные условия экстремума, которые формулируются с использованием матрицы вторых производных.

Пусть функция $f(x)$, заданная в окрестности точки $0 \in \mathbb{R}^N$. Будем предполагать, что эта функция имеет второй дифференциал в точке x_0 , которая для рассматриваемой функции, является стационарной.

Составим из всех вторых производных квадратную матрицу

$$H = \begin{vmatrix} f''_{x_1 x_1} & f''_{x_1 x_2} & \cdots & f''_{x_1 x_N} \\ f''_{x_2 x_1} & f''_{x_2 x_2} & \cdots & f''_{x_2 x_N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f''_{x_N x_1} & f''_{x_N x_2} & \cdots & f''_{x_N x_N} \end{vmatrix},$$

где производные вычисляются в точке x_0 .

Определение 2.1. Симметричная квадратная матрица $\{a_{ij}\}_{i,j=1}^N$ называется положительно определенной, если любых переменных

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N,$$

которые одновременно не равны все нулю выполняется неравенство

$$\sum_{i,j=1}^N a_{ij} \xi_i \xi_j > 0.$$

Аналогично определяется отрицательная определенность матрицы.

Для того, чтобы установить положительную (отрицательную) определенность матрицы, как правило, используют критерий Сильвестра. Для его формулировки обозначим главные миноры рассматриваемой матрицы

$$A_1 = a_{11}, \quad A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad A_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \dots$$

Критерий Сильвестра:

1. Для того, чтобы матрица A была положительно определенной необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры были положительными

$$A_1 > 0, \quad A_2 > 0, \quad \dots, \quad A_N > 0.$$

2. Для того, чтобы матрица A была отрицательно определенной необходимо и достаточно, чтобы знаки главных миноров чередовались, при этом первый минор должен быть отрицательным

$$A_1 < 0, A_2 > 0, A_3 < 0, \dots$$

Для решения вопроса об экстремуме функции многих переменных, имеющей вторые производные, используется следующая теорема

Теорема 2.1. Пусть функция $f(x)$ имеет в окрестности точки x_0 все вторые производные. Если точка x_0 является стационарной точкой, и кроме того, матрица из значений вторых производных $H(x_0)$ в точке x_0 является положительно определенной, тогда функция $f(x)$ имеет локальный минимум в точке x_0 , если матрица $H(x_0)$ является отрицательно определенной, то функция x_0 имеет локальный максимум в точке x_0 .

Для функции двух переменных можно использовать следующий вариант этой же теоремы.

Введем обозначения

$$A = f''_{xx}(x_0, y_0), B = f''_{xy}(x_0, y_0), C = f''_{yy}(x_0, y_0).$$

Теорема 2.2. Пусть функция $f(x, y)$ является дважды дифференцируемой в окрестности точки (x_0, y_0) . Пусть также имеет место $f'_x(x_0, y_0) = 0$ и $f'_y(x_0, y_0) = 0$. Если $AC - B^2 > 0$, тогда есть экстремум: при $A < 0$ — максимум, при $A > 0$ — минимум. Если $AC - B^2 < 0$, то экстремума нет.

Если $AC - B^2 = 0$, то требуются дополнительные исследования.

3. Метод градиентного спуска

Для фактического нахождения минимума функции многих переменных часто используют численные (приближенные) методы нахождения экстремума. Наиболее часто используется метод градиентного спуска, который можно применять, когда функция имеет первые производные.

Для простоты предположим, что функция $f(x)$ определена на всем $\mathbb{R}^N$ и во всех точках имеет все частные производные первого порядка. Опишем алгоритм градиентного спуска. Для определенности мы будем рассматривать задачу нахождения минимума функции.

1. Выбираем начальную точку $x^0 \in \mathbb{R}^N$. Можно выбрать произвольную точку, но желательно ее выбирать как можно ближе к предполагаемому экстремуму.
2. Вычисляем точку $x^k \in \mathbb{R}^N$ по следующему правилу

$$x_n^k = x_n^{k-1} + \lambda_k \cdot f'_{x_n}(x^{k-1}), \quad n = 1, \dots, N,$$

где $\lambda_k > 0$ — шаг метода, который может меняться на каждом шаге.

Алгоритм градиентного спуска работает следующим образом. Значения частных производных в каждой точке показывают направление, в котором функция возрастает. Следовательно, в алгоритме градиентного спуска переход к очередной точке осуществляется в сторону наибольшего убывания функции.

Заметим, что метод градиентного спуска ориентирован на нахождение только локальных минимумов функции. Если функция

имеет несколько локальных минимумов, то в результате применения метода градиентного спуска, как правило, будет найден ближайший локальный минимум, поэтому начальную точку нужно выбирать как можно ближе к глобальному минимуму, если таковой существует.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Бермант А. Ф.* Курс математического анализа. Часть I-II. — М. Физматгиз, 1959.
- [2] *Бесов О. В.* Лекции по математическому анализу. — М.: Физматлит, 2020.
- [3] *Зорич В. А.* Математический анализ. Часть I-II. — М.: Наука, 1981-1984.
- [4] *Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Бл. Х.* Математический анализ. — М.: Проспект, 2006.
- [5] *Кудрявцев Л. Д.* Курс математического анализа. Т. 1, 2. — М.: Высшая школа, 1970.
- [6] *Лузин Н. Н.* Дифференциальное исчисление. — М.: Высшая школа, 1961.
- [7] *Лузин Н. Н.* Интегральное исчисление. — М.: Высшая школа, 1961.
- [8] *Никольский С. М.* Курс математического анализа. — М.: Наука. 1990.
- [9] *Смирнов В. И.* Курс высшей математики, том 1. — М.: Наука, 1974.
- [10] *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х тт. Том 1-3. — М.: Лань, 2022.

- [11] *Шамин Р. В.* Концентрированный курс высшей математики. (В двух книгах). Книга 1: Дифференциальное и интегральное исчисление. Числовые и функциональные ряды. Алгебра и геометрия. — М.: ЛЕНАНД/URSS, 2020.
- [12] *Шамин Р. В.* Концентрированный курс высшей математики. (В двух книгах). Книга 2: Обыкновенные дифференциальные уравнения и динамические системы. Функции комплексного переменного. Теория вероятностей и математическая статистика. Оптимизация. Дискретная математика. — М.: ЛЕНАНД/URSS, 2020.
- [13] *Шамин Р. В.* Функциональный анализ от нуля до единицы. — М.: ЛЕНАНД/URSS, 2021.

Учебное издание

Шамин Роман Вячеславович

**Лекции по математическому анализу: дифференциальное
исчисление**

Художник *Михаил Шамин*

Подписано в печать **. **.2022. Формат $60 \times 90 \frac{1}{16}$.

Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 7,635. Тираж 1000 экз. Зак. № ****.

ООО «Грин Принт».

105318, г. Москва, Измайловское ш., д. 28, Тел.: +7(495)118-09-26